江苏工业学院2009年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

老魏机械团队学长提示：处于死点位置时，传动角λ=0°，压力角α=90°

2、D

老魏机械团队学长提示：$K=\frac{180^{\circ}+\theta}{180^{\circ}-\theta},\theta>0^{\circ}$即$k>1$时，机构具有急回特性。

3、C

老魏机械团队学长提示：一对相互啮合的齿轮其接触应力相等。

4、C

老魏机械团队学长提示：为了避免出现失真现象，应使$\rho_{\min}-r_T>0$。

5、C

老魏机械团队学长提示：内径$d=50\times5=250\text{mm}$

6、C

7、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

二、

1、（1）特性不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动，是不可以避免的。打滑时由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

（2）发生位置不同：弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而锁止弧对应的角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是首先在小带轮上发生。

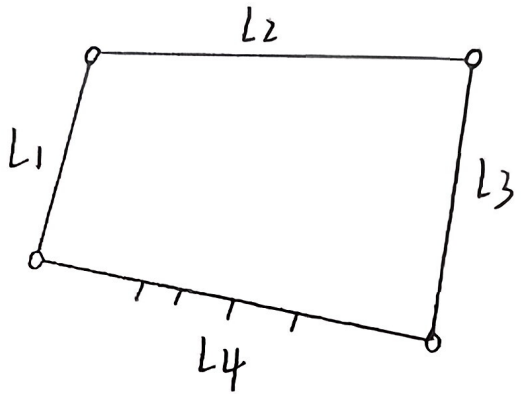
（3）产生原因不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动。

2、齿轮传动的失效形式：齿轮折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、塑性变形。

按齿根弯曲强度设计，按齿面接触强度校核。

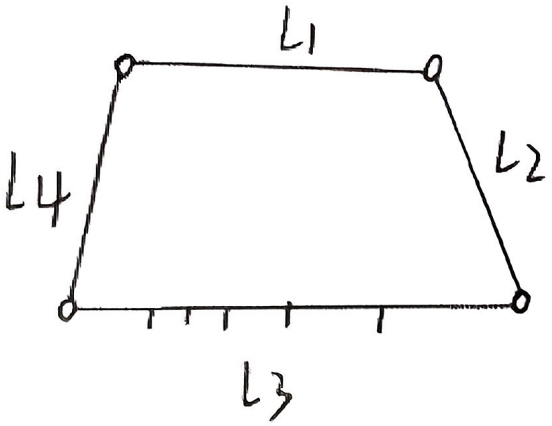
三、

1、（1）如图所示：



$L_1+L_4 \leqslant L_2+L_3$ 且 L_1 最短，则为曲柄摇杆机构

（2）



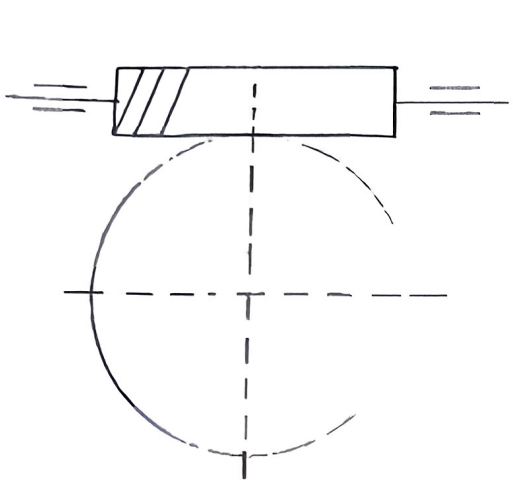
$l_1+l_4 \leq l_2+l_3$ 且连杆最短

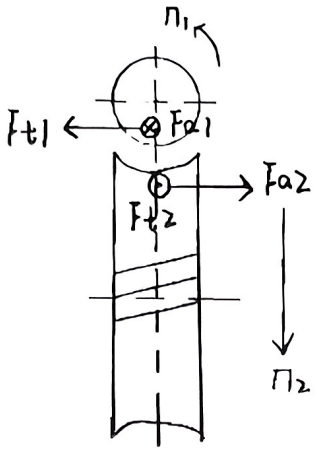
2、

①结合题目已给出的信息条件入手,比如已知旋向,转向.

②注意一对相互啮合的齿轮旋向相反,转向相反,蜗轮蜗杆旋向相同.

③利用主反从同,左右手定则只能用在主动件上





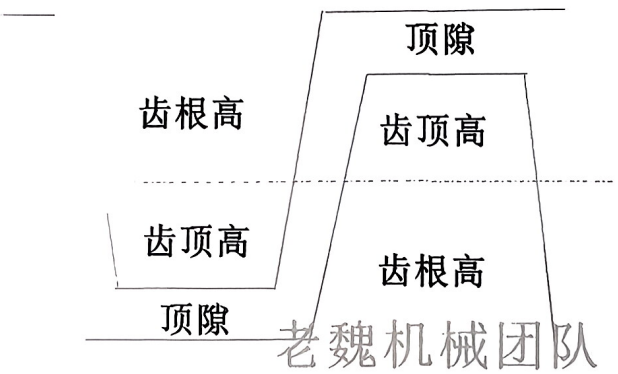
四、

1、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：7 低副数目：9 高副数目：1，H、K 之一为虚约束，滚子处为局部自由度，D 为复合铰链，代入自由度计算公式可得：

$F=3\times7-2\times9-1=2$

不具有确定运动。

2、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



老魏机械团队

$$a=\frac{1}{2}m\left(z_1+z_2\right)\quad \therefore m=4\text{mm}$$

$$d_1=mz_1=120\text{mm}\quad d_2=mz_2=160\text{mm}$$

$$d_{a1}=d_1+2h_a^*m=128\text{mm}\quad d_{a2}=d_2+2h_am=168\text{mm}$$

$$d_{f1}=d_1-2\left(h_a^*+c^*\right)m=110\text{mm}\quad d_{f2}=d_2-2\left(h_a^*+c^*\right)m=150\text{mm}$$

$$s = e = \frac{\pi m}{2} = 2\pi \text{mm}$$

$$P = \pi m = 4\pi \text{mm}$$

3、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}^{H} = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = -\frac{z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_{2'}} = -6$$

又$\because n_3 = 0 \quad \therefore 1 - i_{1H} = -6$

$\therefore i_{1H} = 7$

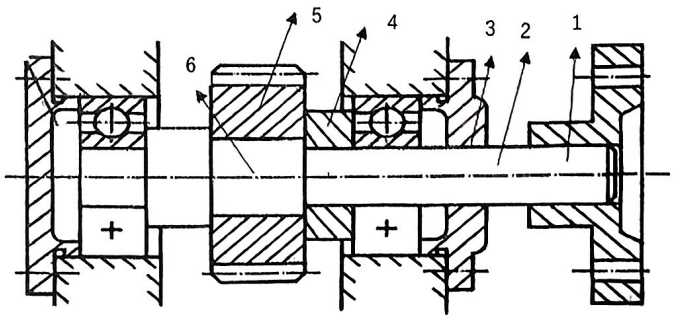
4、老魏机械团队提示：轴承受力分析中，根据正反装情况确定出派生轴向力方向，找到压紧侧和放松侧（压紧侧此时承受箱体对该轴承外圈的力，此时为另外一侧的力矢量和）

$$F_{s1} = 0.7F_{R1} = 1750\text{N}, \quad F_{S2} = 0.7F_{R2} = 3500\text{N}$$

$$F_{S1} + F_A < F_{S2} \quad \therefore 1 \text{ 紧 } 2 \text{ 松}$$

$$\therefore F_{a2} = 3500\text{N}, \quad F_{a1} = 2500\text{N}$$

五、老魏机械团队提示：轴系改错的标准做题步骤为：



1、联轴器缺少定位

2、端盖的精加工面过长

3、轴承透盖与轴之间应有间隙且需有密封

4、滚动轴承定位错误

5、齿轮宽度应略长于与之配合的轴段

6、齿轮无周向定位

7、右端轴承安装路径过长，应设置阶梯轴

8、轴肩高度应低于滚动轴承内圈高度

9、轴承端盖与箱体间缺少调整垫片。

做题总结:根据题要求,结合已总结的常见轴系结构错误，从左向右或从向向右找错误

江苏工业学院2010年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855

一、

1、定轴轮系　2、虚约束　3、摇杆为主动件且曲柄与连杆共线

4、小　5、弯矩　6、刚性　7、小

8、带的紧边开始绕上小带轮处　9、带的松边拉力与紧边拉力不等

10、低副　11、不变　12、大于

13、$m_{n1}=m_{n2},\alpha_{n1}=\alpha_{n2}$，$|\beta_1|=|\beta_2|$

14、增大　15、b 或 d

二、

1、传动平稳、缓冲吸振、结构简单、成本低、使用维护方便、有良好的挠性和弹性、过载打滑。

2、因考虑扭转引起的切应力的影响。

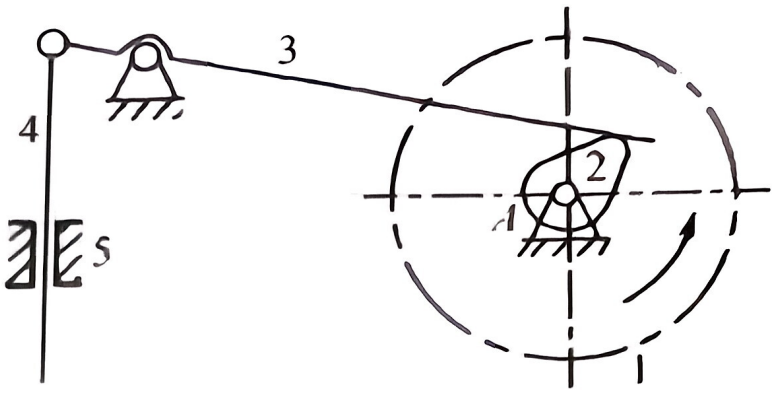
3、发热量大，齿面客易磨损，成本高;蜗杆传动效率低。

4、由于低速轴上的齿轮直径大于高速轴上的齿轮直径，即 d2 大于 d1 则有 T2 大于 T1，即低速轴承受的扭矩大于高速轴承受的扭矩，因此低速轴的直径要大于高速轴的直径才能满足一定的强度要求。

5、模数越大，强度越高，承载能力越好。加上精度相对越低，稳定性越差。模数越小，齿数越大，能增大重合度，提高传动平稳性；减小滑动系数，提高传动效率。主要是提高接触疲劳强度，闭式传动较好，抗点蚀能力强。

三、1、[illegible]械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：4 高副数目：1 代入自由度计算公式可得：

F=3*3-2*4-1=0，当前机构并不能运动。



2、 团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=-\frac{z_3}{z_1}=-5$$

$$i_{3'4}=\frac{n_3'}{n_4}=\frac{z_4}{z_3'}=\frac{8}{5}$$

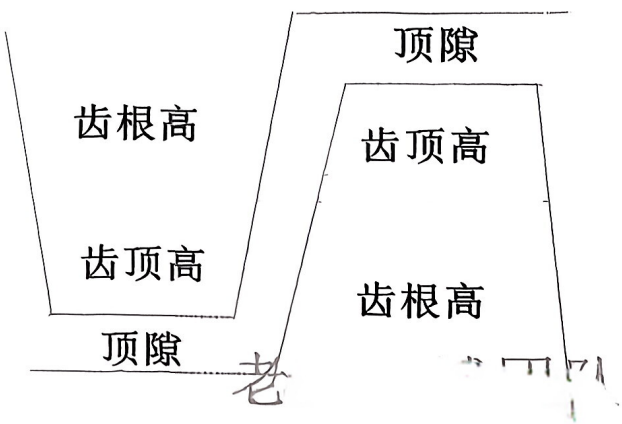
$$i_{4'5}=\frac{n_4'}{n_5}=\frac{z_5}{z_4'}=30$$

又$\because n_3=n_3',n_4=n_4'$

$$\therefore i_{15}=i_{13}\cdot i_{3'4}'\cdot i_{4'5}=240$$

Z_5 逆时针旋转

3、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



3. 解：$d_{a1} = m_1 z_1 + 2h_a^* \cdot m_1 = m_1(z_1 + 2h_a^*) = 20m_1 = 40mm$ 即 $m_1 = 2mm$.

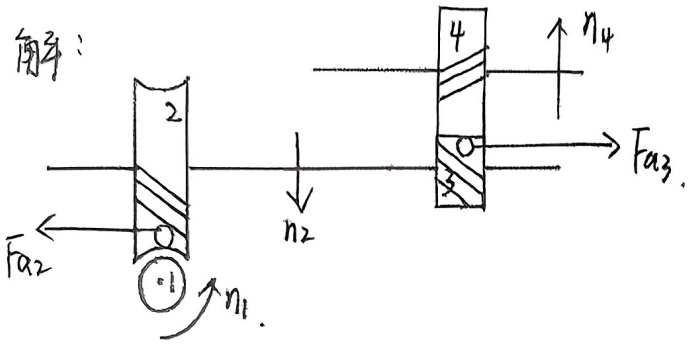
$d_{a2} = m_2 z_2 + 2h_a^* \cdot m_2 = m_2(z_2 + 2h_a^*) = 56m_2 = 126mm$，即 $m_2 = 2.25mm$.

由于 $m_1 \neq m_2$，根据直齿圆柱齿轮的正确啮合条件知，两个齿轮不能配对使用。

做题总结：① 根据题目已知条件，分别求出各个齿数模数大小。

② 根据齿轮的正确啮合条件判断能否配对使用。

4. 解：



各个齿轮及蜗轮的转向，及旋向如图所示，其中，蜗轮2和齿轮3为右旋，齿轮4为左旋。

中间轴上的各轮轴向力方向如图所示。

做题总结：首先根据题目的已知条件，利用左右手定则判断轴向力方向。

根据主反从同的原则，一根轴上的两个齿轮旋向相同，并且轴向力相反，判断圆周力，径向力等。

齿轮的力与斜都应该从主动轮位置台斜。

5、解：内部轴向力 $F_{S1}=0.7F_{R1}=0.7\times8000=5600N$，向左。

$F_{S2}=0.7F_{R2}=0.7\times5000=3500N$，向右。

$F_A+F_{S2}=5500N<F_{S1}=5600N$。

即轴承1被放松，轴承2被压紧。

轴向力 $F_{A1}=F_{S1}=5600N$，$F_{A2}=F_{S1}-F_A=3600N$。

$\frac{F_{A1}}{F_{R1}}=\frac{5600}{8000}=0.7>e$，∴ $X_1=0.41$，$Y_1=0.87$。

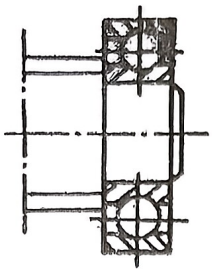
$\frac{F_{A2}}{F_{R2}}=\frac{3600}{5000}=0.72>e$，∴ $X_2=0.41$，$Y_2=0.87$。

当量动载荷 $P_1=f_P(X_1F_{R1}+Y_1F_{A1})=0.41\times8000+0.87\times5600=8152N$。

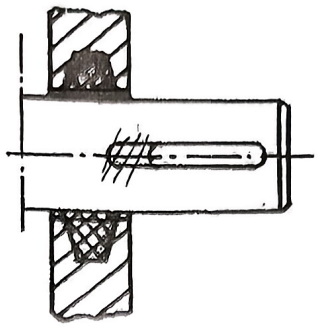
$P_2=f_P(X_2F_{R2}+Y_2F_{A2})=0.41\times5000+0.87\times3600=5182N$。

老魏

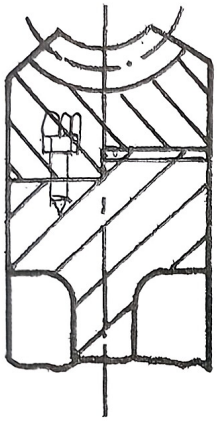
6、改错



1. 轴与滚动轴承

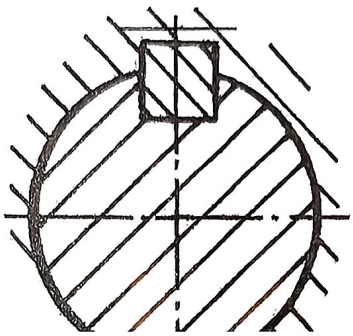


2. 毡圈密封

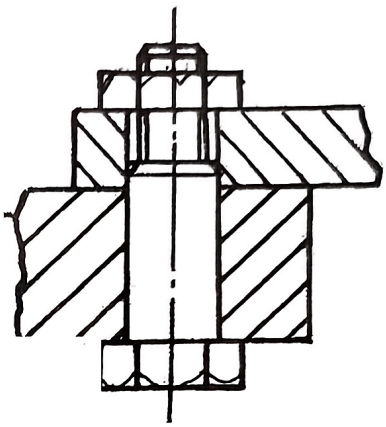


3

过盈配合联接



4. 平键联接



5. 铰制孔用螺栓联接

做题总结：结合常见的轴系改错，并找出对应的结构错误进行改正，画出正确的结构图.

常州大学2011年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、运动、制造、装配　2、平面高副、平面低副、转动副、移动副

3、定轴、周转　4、120°　5、B型、20mm、70mm

6、支承回转零件及传递运动和动力、心轴、转轴、传动轴

7、凸轮、从动件、机架　8、急回特性

9、大　10、齿根、齿顶、主动轮齿顶圆、齿顶、齿根、从动轮齿顶圆

11、基孔、基轴

二、

1、×

老魏机械团队学长提示：基圆以内无渐开线。

2、×

老魏机械团队学长提示：摇杆两极限位置的夹角为摆角。

3、×

4、×

老魏机械团队学长提示：机构处于死点位置时，压力角为90°

5、√

6、√

7、×

老魏机械团队学长提示：楔键的工作面是上下两面。

8、×

9、×

老魏机械团队学长提示：链传动具有恒定的平均传动比。

10、√

老魏机械团队学长提示：节距越大，链传动多边形效应越显著。

三、

1、（1）避免性不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动，是不可以避免的。打滑是由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

（2）发生位置不同：弹性滑动只提生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而静角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上包角，所以打滑总是首先在小带轮工发生。

（3）产生原因不同：弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差（有效拉力）所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动

2、齿轮传动的失效形式：轮齿折断、齿面点蚀、街面磨损、齿面胶合，塑性变形。按齿根弯曲强度设计，按齿面接触强度校核。

四、

1、（a）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：5 低副数目：7 高副数目：0 代入自由度计算公式可得：

$$F=3\times5-2\times7-0=1$$

（b）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：4 高副数目：0 代入自由度计算公式可得：

$$F=3\times3-2\times4=1$$

2、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

$$i_{13}=\frac{n_1}{n_3}=\frac{z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_{2'}}=40$$

$$\because n_1=960\text{r/min}\quad \therefore n_3=24\text{r/min}$$

$$i_{3'5}=\frac{-n_{3'}}{n_5}=\frac{z_5}{z_{3'}}=1$$

又$\because n_3=n_{3'}\quad \therefore n_5=-24\text{r/min}$,方向向上

3 解:(1). 由传动比 $i_{12}=\frac{z_2}{z_1}=\frac{z_2}{20}=2.5$, 即 $z_2=50$.

分度圆半径 $r_2=\frac{1}{2}mz_2=\frac{1}{2}\times10\times50=250\,mm$.

基圆半径 $r_{b2}=r_2\cdot\cos20^\circ=250\times\cos20^\circ=234.923\,mm$.

齿根圆半径 $r_{f2}=r_2-h_a^*\cdot m=250-10=240\,mm$.

(2). 齿厚 $s=\frac{\pi m}{2}=5\pi\,mm$.

基圆齿距 $p_b=p\cdot\cos20^\circ=\pi m\cdot\cos20^\circ=29.521\,mm$.

标准中心距 $a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=\frac{1}{2}\times10\times(20+50)=350\,mm$.

(3). 由于标准齿轮标准安装,其安装中心距和理论中心距相等.

即 $a'=a=350mm$.

做题思路:此题应先由传动比计算出齿数 z_2,然后分别代入公式求出分度圆半径,基圆半径,齿根圆半径.

再代入公式求解齿厚,齿距,标准中心距 计算次数:2.

欲声笑语,理解万岁还是TQ的理解

---

4. 解：许用应力 $[\sigma]=\frac{\sigma_s}{S}=\frac{240}{1.3}=184.62\ MPa$.

由强度条件 $\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\le[\sigma]$ 得 $F_0\le\frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}=\frac{\pi\times6.647^2\times184.62}{4\times1.3}=4928\ N$.

由平衡条件：$fF_0\ge C\cdot R$. 得 $R\le\frac{fF_0}{C}=\frac{0.15\times4928\times1\times4}{1.3}=2274.46\ N$.

即该连接能传递的横向载荷 R 为 2274.46 N

做题思路：这是一道普通螺栓连接求横向载荷的题，题目没有给出许用应力大小，即先求许用应力的值，再由强度条件的变不等式求出预紧力的范围，最后求平衡条件求出横向载荷 R.

计算次数 3.

七、

5、

解：①轴承端盖与箱体间缺少调整垫片.

②轴肩高度过高，应低于轴承内圈高度.

③键槽长度过长，不应伸到轴段以外.

④齿轮轮毂长度应比与之配合轴段长 2~3mm.

⑤轴与端盖之间缺少间隙且无密封.

⑥联轴器无周向定位，缺键.

⑦套筒高度过高，应低于轴承内圈高度.

⑧右端轴段精加工面过大，应设制成阶梯轴.

⑨弹簧挡圈多余

做题思路：熟悉并掌握常见的轴系结构类型，从左向右或从右向逐个找出错误结构，并改正。

6. 解：轴承的内部轴向力 $F_1' = 0.68F_{r1} = 0.68\times1000 = 680N$，向右

$F_2' = 0.68F_{r2} = 0.68\times2100 = 1428N$，向左，

由于 $F_1' + F_X = 1580N > F_2'$，即向右的力大于向左的力，

故轴承被放松，轴承2被压紧。

轴向力 $F_{A1} = F_1' = 680N$，$F_{A2} = F_1' + F_X = 1580N$。

由于 $\frac{F_{A1}}{F_{r1}} = \frac{680}{1000} = 0.68 = e$，所以 $X_1 = 1$，$Y_1 = 0$。

$\frac{F_{A2}}{F_{r2}} = \frac{1580}{2100} = 0.75 > e$，所以 $X_2 = 0.41$，$Y_2 = 0.87$。

所以当量动载荷 $P_1 = f_P(X_1F_{r1} + Y_1F_{A1}) = 1000N$

$P_2 = f_P(X_2F_{r2} + Y_2F_{A2}) = 0.41\times2100 + 0.87\times1580 = 2235.6N$。

做题思路：首先由题目给出的径向力来代入内部轴向力计算公式求出各自内部轴向力的大小，再根据外部轴向力判断轴承压紧和放松，进而求出两轴承轴向力，再代入到 $\frac{F_A}{F_r}$ 式子中，求出 X 和 Y 值，最后代入到当量动载荷公式中进行求解。

常州大学2012年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

2、D

老魏机械团队学长提示：渐开线齿廓形状也取决于模数、齿数、压力角。

3、A

4、B

老魏机械团队学长提示：曲柄摇杆机构满足杆长条件且最短杆为连架杆。

5、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

6、B

老魏机械团队学长提示：$i = D_2 / D_1 = 3$

7、A

8、B

9、B

10、C

11、A

老魏机械团队学长提示：构件是机械运动的单元。

12、A

13、B

老魏机械团队学长提示：$i = (-1)^m \dfrac{\text{从动轮齿数连乘}}{\text{主动轮齿数连乘}}$，m为外啮合次数

14、C

老魏机械团队学长提示：内啮合齿轮传动方向相同。

15、B

老魏机械团队学长提示：$d = 12 \times 5 = 60\text{mm}$

16、B

二、

1、曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构

2、滑动轴承、滚动轴承　　3、平键、半圆键

4、角接触球轴承、内径为 45mm

5、螺栓杆受剪切或挤压

三、

1、（1）对于闭式软齿面（硬度：350HBW)齿轮传动，润滑条件良好，齿面点蚀将是主要的失效形式，在设计时通常按齿面接触疲劳强度设计，再按齿根弯曲疲劳强度校核。

（2）对于闭式硬齿面（硬度>350HBW）齿轮传动，抗点蚀能力较强，轮齿折断的可能性大，在设计计算时通常按齿根曲疲劳强度设计，再按齿面接触疲劳强度校核

（3）对于开式齿轮传动，主要失效形式是齿面磨损。但由于磨损的机理比较复杂，尚无成熟的设计计算方法，故只能按齿根弯曲疲劳强度设计，用增大模数 10%-20%的办法加大齿厚，使它有较长的使用寿命，以此来考虑磨损的影响。

2、所谓松螺栓连接是指在承受外载荷之前螺栓不受力，受外载荷之后受力，而紧螺栓在之前已经有预紧力了；

松螺栓连接：装配时不需要将螺母拧紧，在承受工作载荷前，处有关零件的自重外，连接并不受力；

紧螺栓连接：装配时需要拧紧，在工作状态下可能还需要补充拧紧，这使螺栓除受轴向拉力外，还受到螺纹力矩引起的扭切应力。

3、（1）两个表面之间有相对运动；（2）两表面之间有楔形间隙，润滑油从大口进入，小口流出；（3）两表面之间润滑剂有一定的粘度，供油要充分。

4.弹性滑动是因为带的弹性变形以及拉力差（指的有效拉力）引发的滑动，

是不能够避免的。打滑则是因为过载引发全面滑动，是能够通过调节中心距，加大张紧装置，以及减少载重的方法来进行避免的。打滑虽然说能够让传动失效，但是也保护了带传动其他零部件不受损害。

四、解：(1)、分判断蜗轮2的轴向力向右，则锥齿轮3轴向力方向左，所以齿轮3应安装在左侧。

(2) 由右手定则判断出蜗杆的轴向力⊗，则蜗轮圆周力⊙

所以蜗轮2和锥齿轮3转向向上，则轴Ⅱ转动方向向左。

(3) F_{t1} ⊗ F_{a1} 在啮合点处，蜗杆1所受力的方向如下所示。

做题思路总结：首先根据蜗杆的圆周力判断出蜗轮的轴向力方向，进而由题没可知锥齿轮3的轴向力方向，利用右手定则判断1轴向力方向，进而得出蜗轮2圆周力方向，进而求得各轮转向。根据主反从同判断出蜗杆1圆周力方向，用右手定则判断出1的轴向力方向。

五、

1、解(a) F处铰链为复合铰链，活动构件 $n=9$，低副 $P_L=13$，高副 $P_H=0$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times13-0=1$. 故该机构自由度为1.

(b). C处铰链为复合铰链，A和B移动副之一为虚约束.

活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1$. 故该机构自由度为1.

思路梳理：首先按照题目要求找出复合铰链，虚约束，局部自由度

然后数清活动构件数目，注意有虚约束等的活动构件不能数

再找出低副和高副的数目，代入自由度公式计算出自由度。

2. 解：由中心距 $a=\frac{m_n'(z_1+z_2)}{2\cos\beta}=\frac{4\times(23+98)}{2\cos\beta}=250mm$，解得螺旋角 $\beta=14.534°$.

端面模数 $m_t=\frac{m_n}{\cos\beta}=\frac{4}{\cos14.534°}=4.132mm$.

当量齿数 $z_{v1}=\frac{z_1}{\cos^3\beta}=\frac{23}{\cos^3 14.534°}=25.36$　$z_{v2}=\frac{z_2}{\cos^3\beta}=\frac{98}{\cos^3 14.534°}=108.104$.

分度圆直径 $d_1=m_t\cdot z_1=4.132\times23=95.036mm$.　$d_2=m_t\cdot z_2=4.132\times98=404.936mm$.

齿顶圆直径 $d_{a1}=d_1+2h_a^*\cdot m_n=95.036+2\times1\times4=103.036mm$

$d_{a2}=d_2+2h_a^*\cdot m_n=404.936+2\times1\times4=412.936mm$.

齿根圆直径 $d_{f1}=d_1-2(h_a^*+c^*)\cdot m_n=95.036-2(1+0.25)\cdot4=85.036mm$

$d_{f2}=d_2-2(h_a^*+c^*)\cdot m_n=404.936-2(1+0.25)\cdot4=394.936mm$.

思路梳理：首先根据中心距 a 公式，利用已知条件求出螺旋角 β，其余参数直接代入公式即可求解，注意法面模数和端面模数的应用场合.

3. 解：由接合面不滑移条件得：$fF_0\times2\geq CF$　即 $0.2\times F_0\times2\times2\geq1.2\times F$，得 $F_0\geq\frac{3}{2}F$ ①

由螺栓强度条件得：$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\leq[\sigma]$，即 $F_0\leq\frac{\pi d_1^2\cdot[\sigma]}{4\times1.3}=\frac{\pi\times17.294^2\times160}{4\times1.3}=28910.621N$. ②

联立①，②. 即　$\frac{3}{2}F\leq F_0\leq28910.621$.　即 $\frac{3}{2}F\leq28910.621$.

解得 $F\leq19273.75N$

所以该连接允许施加的静载荷 F 为 $19273.75N$.

思路梳理：该题是一个受横向载荷的螺栓组连接，首先根据接合面不滑移条件，求出“预紧力 F_0 的一个范围，再由强度条件公式求得 F_0 另一个方向小和的范围，最后联立两不等式，即可求出连接允许静载荷大小.

4. 解：由题知内部轴向力 $F_{d1}=\frac{F_{r1}}{2Y}=\frac{700}{2\times1.6}=781.25N$，方向向左，$F_{d2}=\frac{F_{r2}}{2Y}=\frac{700}{2\times1.6}=218.75N$，方向向左.

$F_x+F_{d2}=250+218.75=468.75N<F_{d1}=781.25N$，故轴承2被压紧，1被放松.

所以轴承1所受轴向力 $F_{a1}=F_{d1}=781.25N$，$F_{a2}=F_{d1}-F_x=781.25-250=531.25N$.

思路梳理：首先由题目已知的两轴承径向载荷的大小，代入到内部轴向力的计算公式，求出内部轴向力大小，其方向是从端指向大端，根据比较向左和向右的力大小关系可判断出两轴承压紧和放松情况，进而求得两轴承轴向力大小.

常州大学2013年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队直系学长整理校核**

一、

1、（2）

老魏机械团队学长提示：等加速等减速，余弦加速度运动规律存在柔性冲击。

2、（2）

老魏机械团队学长提示：摇杆主动，曲柄与连杆共线时为死点位置。

3、（3）

4、（1）

老魏机械团队学长提示：带传动置于高速级，可缓冲吸振。

5、（2）

老魏机械团队学长提示：（1）（3）（4）选项可提高强度。

6、（3）

7、（1）

老魏机械团队学长提示：$\tan\gamma = z_1/q$，Z_1增大，则γ增大，η提高。

8、（3）

老魏机械团队学长提示：蜗杆传动中，$i \neq d_2/d_1$

9、（3）

老魏机械团队学长提示：闭式硬齿面齿轮传动主要失效形式：轮齿折断。

10、（2）

老魏机械团队学长提示：模数增大，则弯曲应力减小，弯曲程度提高。

二、

1、粗牙　2、双线　3、重合度　4、范成法、范成法

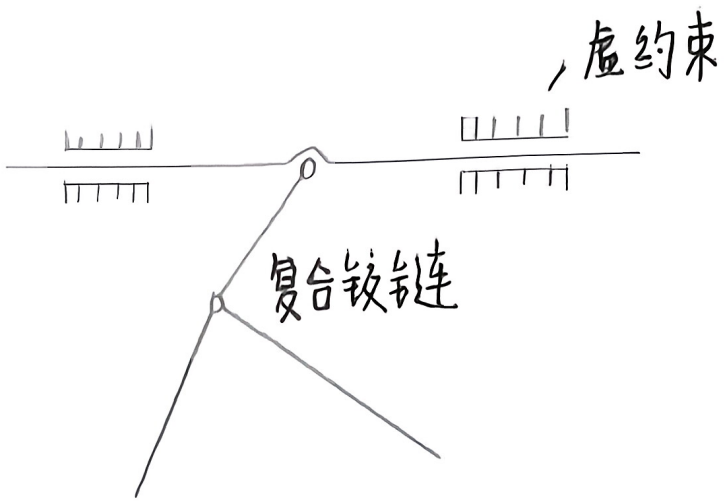
5、工作面被压溃　6、增大、增大　7、减小带轮直径

8、圆锥滚子、调心球

9、模数相等。压力角相等

三、

（1）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1 代入自由度计算公式可得



(2) 活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1$. 故机构的自由度为1.

思路总结：对于该机构，我们应先找出虚约束和复合铰链，接下来数一活动构件的数目，注意：有虚约束多余的活动构件不能数，还要注意复合铰链处有 $n-1$ 个低副. 再数清低副和高副的数目，有虚约束多余的低副不能数. 最后代入自由度求解公式 $F=3n-2P_L-P_H$ 求解.

四. 解：分度圆直径 $d_1=m\cdot z_1=4\times38=152mm$. $d_2=mz_2=4\times82=328mm$.

齿轮的齿顶圆直径 $d_{a1}=d_1+2h_a^*\cdot m=152+2\times1\times4=160mm$.

齿根圆直径 $d_{f1}=d_1-2(h_a^*+c^*)m=152-2(1+0.25)\times4=142mm$.

做题思路总结：看题目是否需要求解未知量，若模数未知，可通过中心距来求得模数大小。代入分度圆直径和齿顶圆直径，以及齿根圆直径公式进行求解。

五. 解：(a) 普通螺栓连接：被连接件上的通孔和螺栓杆间留有间隙，孔的加工精度要求低，
结构简单，拆装方便，应用广泛。
使用时不受对被连接件材料的限制。
靠接合面产生的摩擦力来抵抗横向载荷
(b) 铰制孔用螺栓连接：能精确固定被连接件的相对位置，通孔和螺栓杆间没有间隙，
主要靠螺栓杆受剪切和挤压来抵抗横向载荷
对孔的加工精度要求较高。
做题总结：先回顾几种常见螺栓连接类型，掌握其各自的特点及应用场合

六. 解：由蜗杆旋向及转向可知蜗轮转向向下，可设蜗轮2的转向为正向。

在1-2定轴轮系中：$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{z_2}{z_1}=40$，即 $n_2=\frac{1}{40}n_1$ ①

在2'-3-3'-B-4周转轮系中 $i_{24}^{B}=\frac{n_2'-n_B}{n_4-n_B}=\frac{-z_3\cdot z_B}{z_2'\cdot z_3'}=-\frac{72\times 114}{24\times 18}=-19$

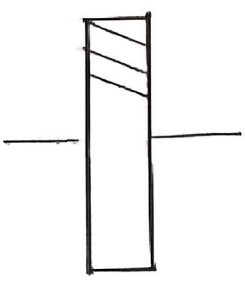
由 $n_4=0r/min$，由上式得 $n_2'=20n_B$。又 $n_2'=n_2=\frac{1}{40}n_1$。

即 $\frac{1}{40}n_1=20n_B$。∴ $\frac{n_1}{n_B}=800$。即 $i_{1B}=800$。即B的转向向下。

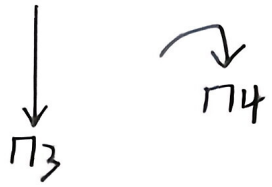
做题总结：此轮系是由1-2定轴轮系和2-3-3'-B-4周转轮系组成的，可设蜗轮2转向为正，
对该定轴轮系和周转轮系分别列到传动比方程，结合题目已知条件，联立得到
传动比 i_{1B} 的大小，根据蜗杆的转向判断B的转向。

七、1、4 右旋

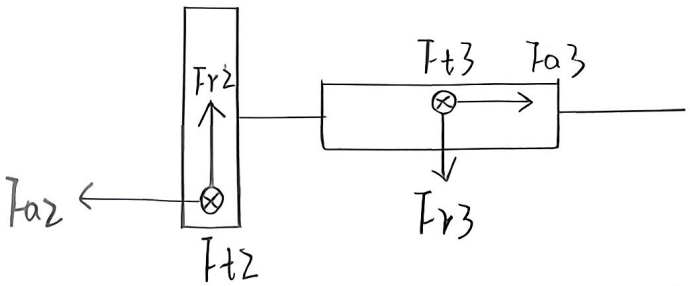
2、



3、



4、



思路总结：在齿轮一轴系传动中，根据已知条件，通过蜗杆3可得出2的螺旋线旋向。

由齿轮1的转动方向推出齿轮2及齿轮3和4的转动方向。

根据3反从向，利用左右定则进行求解。

八. 解：轴0：只承受扭矩，为传动轴。

轴I：既承受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

轴II：只承受弯矩，为心轴。

轴III：既受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

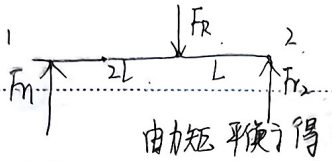
轴IV：既承受弯矩，又承受扭矩，为转轴。

轴V：只承受弯矩，为心轴。

思路梳理：首先要掌握三种轴的类型，以及各自受到的为何种载荷。

然后从输入端分析，注意对于情形而言，其轴上的扭矩被两外两轴上的齿轮给平衡掉了，所以其为心轴。

九. 解：



由力矩平衡可得：

$$\begin{cases} \sum M_1 = F_{r2} \times 3L - F_R \times 2L = 0, \text{ 得 } F_{r2} = 1000N \\ \sum M_2 = F_R \times L - F_{r1} \times 3L = 0, \text{ 得 } F_{r1} = 500N \end{cases}$$

轴承内部轴向力 $F_{d1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 500 = 340N$, $F_{d2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 1000 = 680N$.

假设 F_{ae} 的方向向右，由 $F_{d1} + F_{ae} = 340 + 800 = 1140N > F_{d2} = 680N$，故轴承2被压紧，轴承1放松.

故 $F_{a1} = F_{d1} = 340N$，轴向力 $F_{a2} = F_{d1} + F_{ae} = 1140N$.

当 $F_{ae} = 200N$ 时，$F_{d1} + F_{ae} = 540N < F_{d2} = 680N$，说明轴承1被压紧，2被放松.

∴ 轴承1 轴向力 $F_{a1} = F_{d2} - F_{ae} = 480N$，$F_{a2} = F_{d2} = 680N$

思路总结：先假定 F_{ae} 的方向，然后列力矩平衡方程解得出 F_{r1} 和 F_{r2} 大小，再代入公式求得两轴承的内部轴向力大小，通过向左和向右的力大小来判断轴承压紧和放松情况，最后求出两轴承轴向力大小。

常州大学2014年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　老魏机械团队直系学长整理校核

一、

1、D

老魏机械团队学长提示：高副引入1个约束。

2、BD

3、D

老魏机械团队学长提示：渐开线齿轮具有可分性。

4、B

5、A

老魏机械团队学长提示：等加速等减速、余弦加速度运动规律存在柔性冲击。

6、C

老魏机械团队学长提示：心轴只承受弯矩，传动轴只承受扭矩。

7、A

老魏机械团队学长提示：闭式硬齿面齿轮最主要失效形式：轮齿折断。

8、B

老魏机械团队学长提示：d=10×5=50mm

9、B

10、C

老魏机械团队学长提示：一对相互啮合的齿轮其接触应力相等。

二、

1、限制小带轮的直径有两个方面原因：一是考虑到包角的大小，包角与建擦力成正比，而包角过小会导致带传动打滑；二是考虑到带的寿命，带轮的直径越小，那带弯曲越厉害，长此以往带可能会带断的。

2、由于蜗杆传动效率低工作时发热量大。　在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高使润滑油稀释，从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。所以进行热平衡计算。

3、链传动多边形效应的主要原因是链条的柔性和张力的变化。由于链条的柔性，当链条受到张力时，链条会发生弯曲变形，从而导致链条的长度发生变化。而当链条的张力发生变化时，链条的长度也会发生变化。这些变化会导致链条与齿轮、链轮等传动部件之间产生相对运动，从而影响传动精度和稳定性。

4、一组在相同条件下运转的近于相同的轴承，将其可靠度为90%的寿命作为标准寿命，即按一组轴承中10%的轴承发生点蚀破坏，而90%的轴承不发生点蚀破坏前的转数或工作小时数作为轴承的寿命

5、升角越小，沿螺纹面方向的分力越小，垂直于螺纹面的分力越大，则摩擦力越大。

三、（a）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：5 低副数目：7 高副数目：0 两移动副之一为虚约束；代入自由度计算公式可得：

$F=3\times5-2\times7=1$ 当原动件数为1时，具有确定运动。

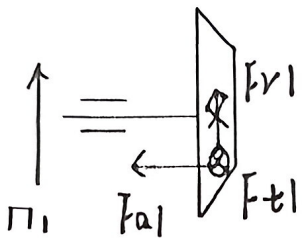
（b）老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：3 低副数目：3 高副数目：2 两滚子处为局部自由度；

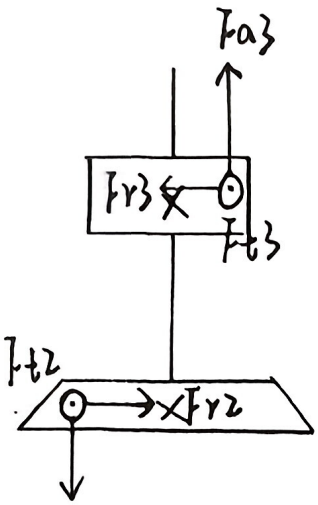
代入自由度计算公式可得：

$F=3\times3-2\times3-2=1$

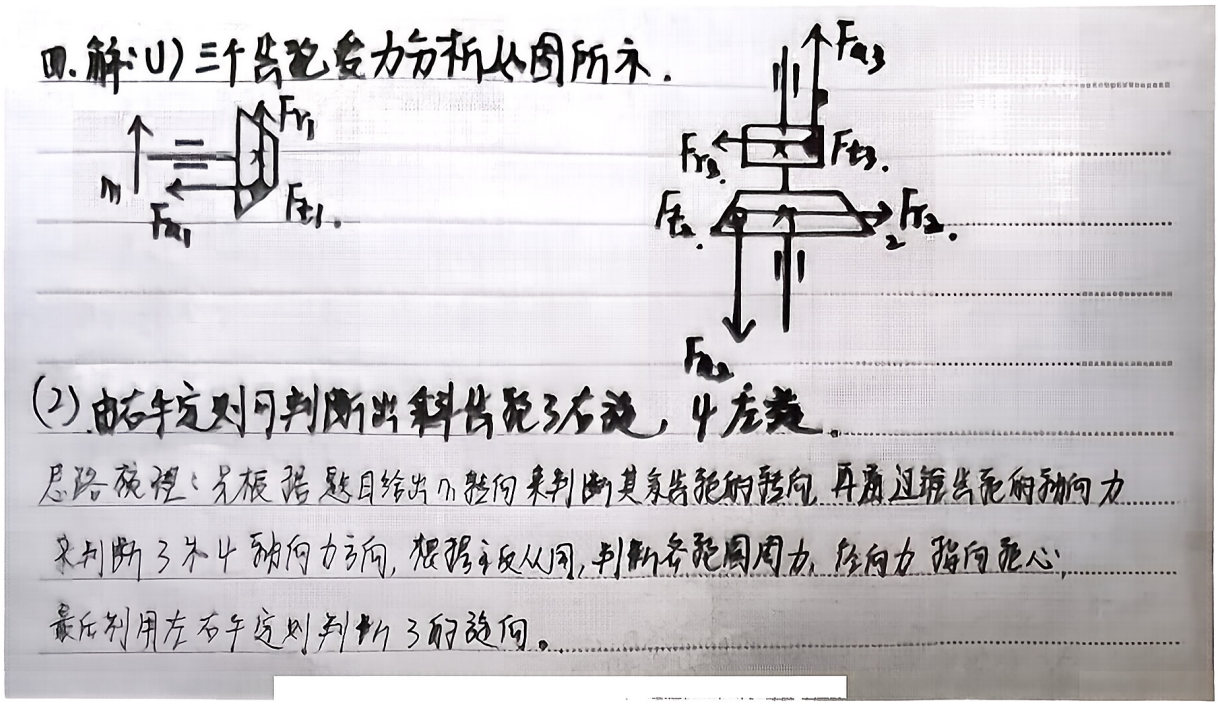
当原动件数为1时，具有确定运动。

四、（1）老魏机械团队提示：





（2）右旋



前研教育
公众号：老魏机械 抖音：老魏机械企业店
咨询课程：威信 laoweijixie123；laoweijixie 企鹅：1094010028

五.解：从n_1的转向为正方向，该轮系由1-2-3-H-4周转轮系组成，

在1-2-3-H-4周转轮系中：

$$i_{14}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_4-n_H}=\frac{z_2z_3}{z_1z_3}=\frac{101\times99}{100\times100}=0.9999.$$

其中$n_4=0$r/min，故$\frac{n_1-n_H}{-n_H}=0.9999$，整理得$\frac{n_H}{n_1}=10000$.

故$i_{H1}=10000$，H的转向与齿轮1转向相同.

思路梳理："先从n_1转向设定正方向，并划分轮系，1-2-3-H-4周转轮系，对周转轮系列传动比公式 i_{14}^{H}，结合$n_4=0$，求出$\frac{n_H}{n_1}$大小，得到i_{H1}大小，前面假定正方向，符号和同为正，相反为负.

课程详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

六. 解：内部轴向力 $F_{d1}=F_{d2}=0.5F_R=0.5\times600=300N$.

由于向右的力 $F_{d1}+F_{AC}=300+1000=1300N>F_{d2}=300N$. 向左的力

放轴承1被放松，轴承2被压紧.

轴的所 $F_{a1}=F_{d1}=300N$, $F_{a2}=F_{d1}+F_{AC}=300+1000=1300N$.

思路梳理：先求两轴承内部轴向力 F_{d1} 和 F_{d2}，然后判断向左和向右的力大小关系，进而判断两轴承压紧和放松情况，最后求得两轴承轴向力大小.

七. 解：① 联轴器缺少轴向定位和周向定位(缺键).

② 端盖与箱体间缺少调整垫片.

③ 套筒高度不应超过轴承内圈高度.

④ 齿轮缺少以键作为周向定位.

⑤ 齿轮宽度应比与之配合轴段长2-3mm.

⑥ 轴与端盖之间缺少密封，且应保留间隙.

⑦ 左侧轴承的精加工面过长，应设计成阶梯轴.

常州大学2015年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　老魏机械团队直系学长整理校核

一、

1、F>0 且原动件数等于自由度

2、点、线

老魏机械团队学长提示：两构件通过面接触为移动副

3、等速运动规律

老魏机械团队学长提示：正弦加速度运动规律不存在冲击。

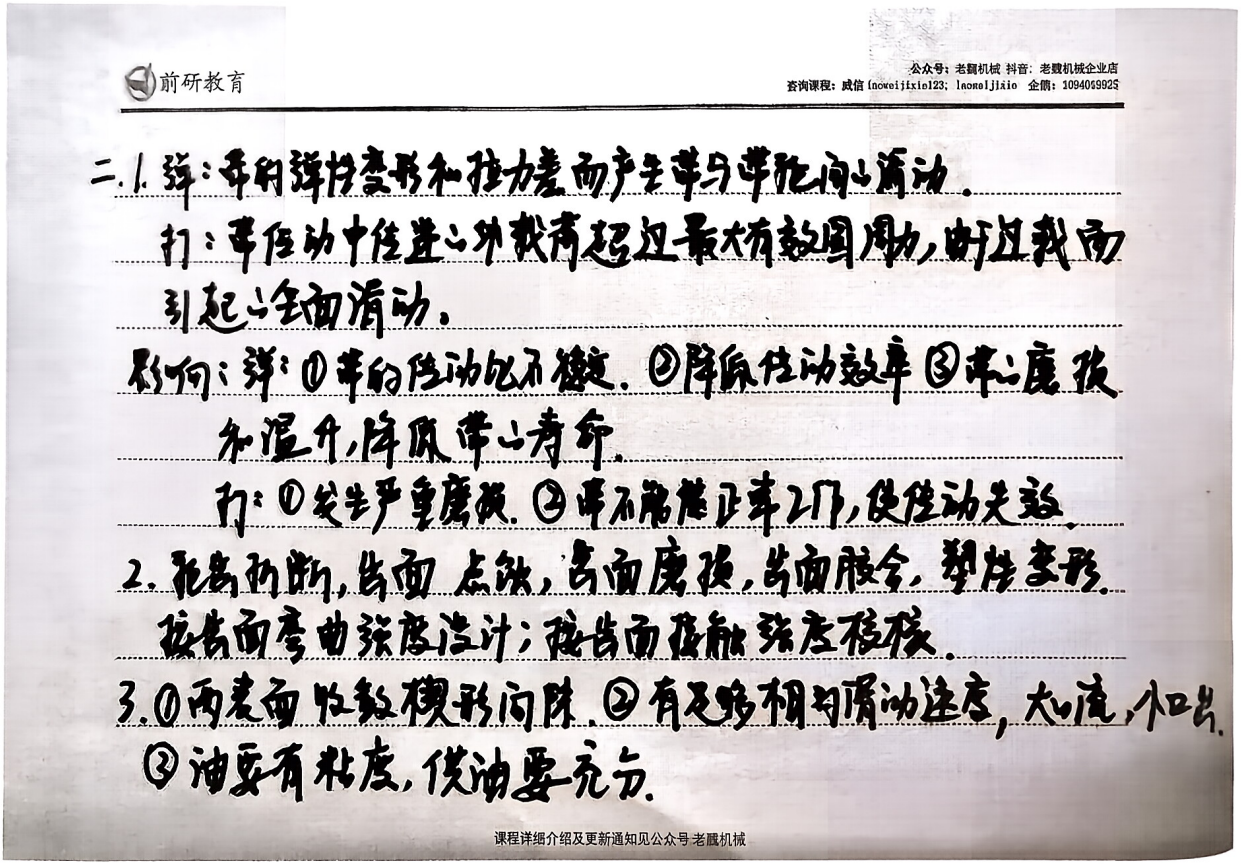
4、法

老魏机械团队学长提示：直齿锥齿轮取大端参数为标准值。

5、分度

6、弯矩、扭矩

7、深沟球、65、0 级

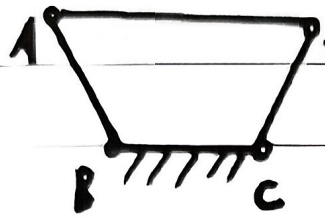


三. (1) 满足杆长条件：$L_{BC}+L_{AD} \leq L_{AB}+L_{CD}$.

从最短杆BC为曲柄，从BC邻杆为机架，CD为摇杆，AB连杆，构成

(2) 满足杆长条件：$L_{BC}+L_{AD} \leq L_{AB}+L_{CD}$

从最短杆BC为机架，AB和CD为连架杆，AD为连杆，双曲柄机构



解题思路：首先根据要求的四杆机构类型，判断杆满足杆长条件，双曲柄机构满足最短杆为机架，曲柄摇杆机构满足最短杆为曲柄，双摇杆机构最短杆为连杆

前研教育
公众号：老僧机械 抖音：老僧机械企业金
咨询课程：威信 laoweijixie123；laoweijixie 金额：1090010900

四. 1. 解：H和K之一处的移动副为虚约束，D处为复合铰链，A处滚子为局部自由度

活动构件$n=7$，低副$P_L=9$，高副$P_H=1$.

自由度$F=3n-2P_L-P_H=3\times7-2\times9-1=2$.=原动件数目.

故该机构无确定运动。

思路梳理：首先要找出机构中虚约束，复合铰链，局部自由度，再数清活动构件，低副和高副个数目，代入$F=3n-2P_L-P_H$中算出机构自由度，如果机构自由度=原动件数目，则具有确定运动，否则不具有确定运动。

而紧螺栓在之前已经有预紧力了；

松螺栓连接：装配时不需要将螺母拧紧，在承受工作载荷前，除有关零件的自重外，连接并不受力：

紧螺栓连接：装配时需要拧紧，在工作状态下可能还需其补充拧紧，这使螺栓除受轴向拉力外，还受到螺纹力矩引起的扭切应力。

4.带传动中，由于皮带的弹性引起的带与带轮之间的相对滑动，叫做弹性滑动。 弹性滑动是皮带的固有性质，不可避免。弹性滑动的负面影响，包括造成传动比不准确，传动效率较低、使带温升高、加速带的磨损等。

5.验算 P：防止过度磨损；验算 PV：防止胶合。

三、O：传动轴；

I:转轴：

II：心轴；

III：转轴；

IV：转轴；

V：心轴；

四. 解：G和H之一处的移动副为虚约束，B处铰链为复合铰链，D处滚子为局部自由度。

活动构件 $n=6$，低副 $P_L=8$，高副 $P_H=1$。

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times6-2\times8-1=1=$原动件数目，故该机构具有确定运动。

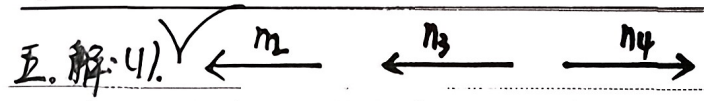
思路梳理：先找出机构的虚约束，复合铰链和局部自由度，再找出机构的活动构件，低副和高副数目，代入到 $F=3n-2P_L-P_H$ 中，求出机构自由度，若机构自由度 = 原动件数目，则具有确定运动，否则不具有确定运动。消去虚约束当与之活动构件和低副不能数。

多行详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

各齿轮转动方向如图所示。

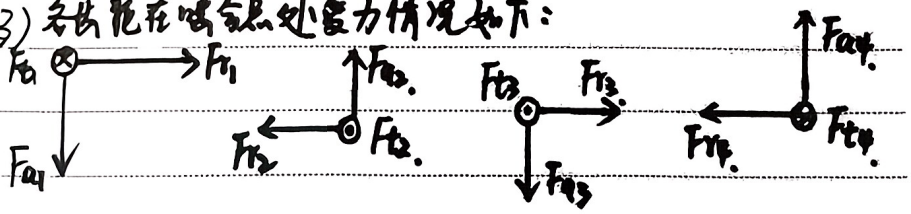
公众号：老魏机械 抖音：老魏机械企业应
咨询课程：威信 laoweijixie123; laoweijixie 企鹅：(099019925

五. 解：(1)



(2) 由已知齿轮1为左旋，则可判断出齿轮2和3为右旋，4为左旋。

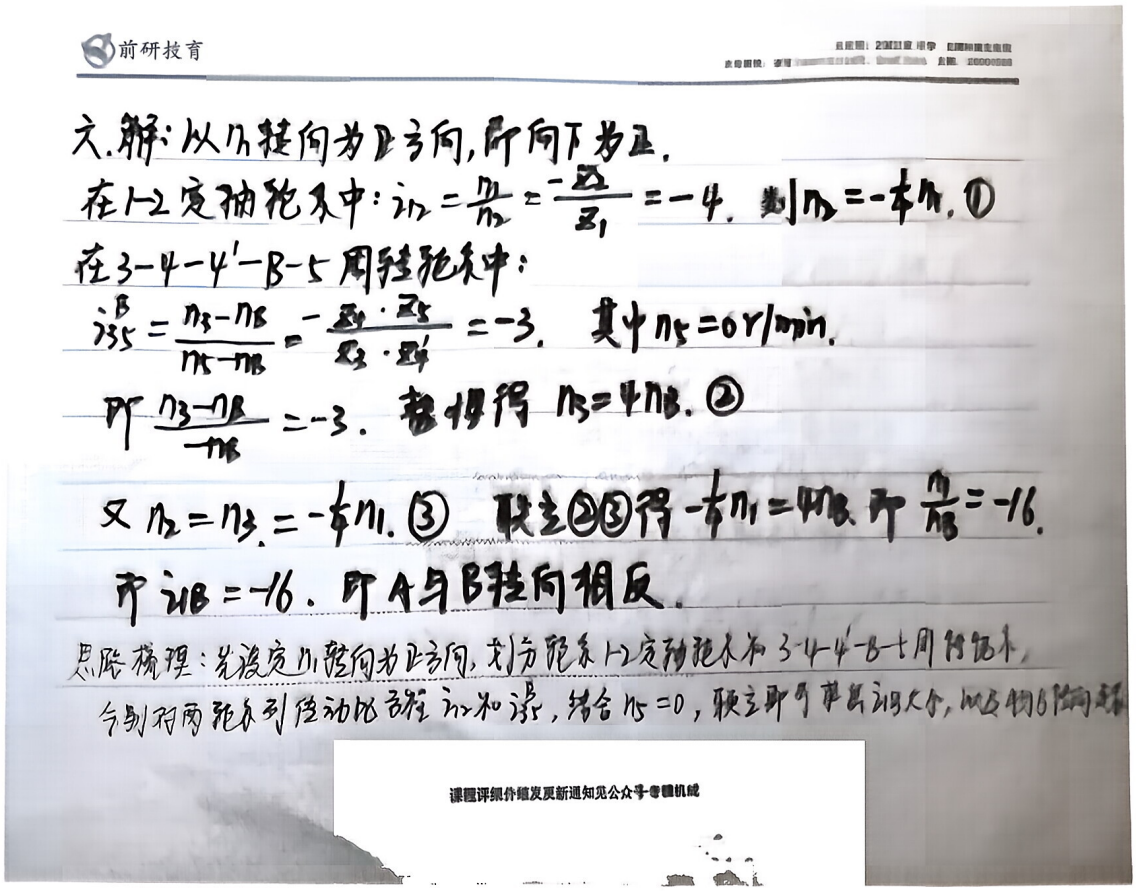
(3) 各齿轮在啮合点处受力情况如下：



思路总结：先根据已知的齿轮1转向来判断齿轮2，3，4的转向，外啮合齿轮转向相反，遇见惰齿轮1影响两边为左旋，可判断2为右旋，一根轴上齿轮3为右旋，4为左旋。外啮合齿轮旋向相反，一根轴上旋向相同，根据左右手定则判断齿轮1和3与轴间力，由主反从同原则判断圆周力，径向力指向圆心。

课程详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

该资料为适用26考情已大量更新，每届内容都有



七.

解:假设各螺栓所需预紧力均为F_0.

由平衡条件: $fF_0iz \geq CF$,得$F_0 \geq \dfrac{CF}{fiz}$ ①

由螺栓危险截面强度条件:$\dfrac{1.3F_0}{\dfrac{1}{4}\pi d_1^2} \leq [\sigma]$

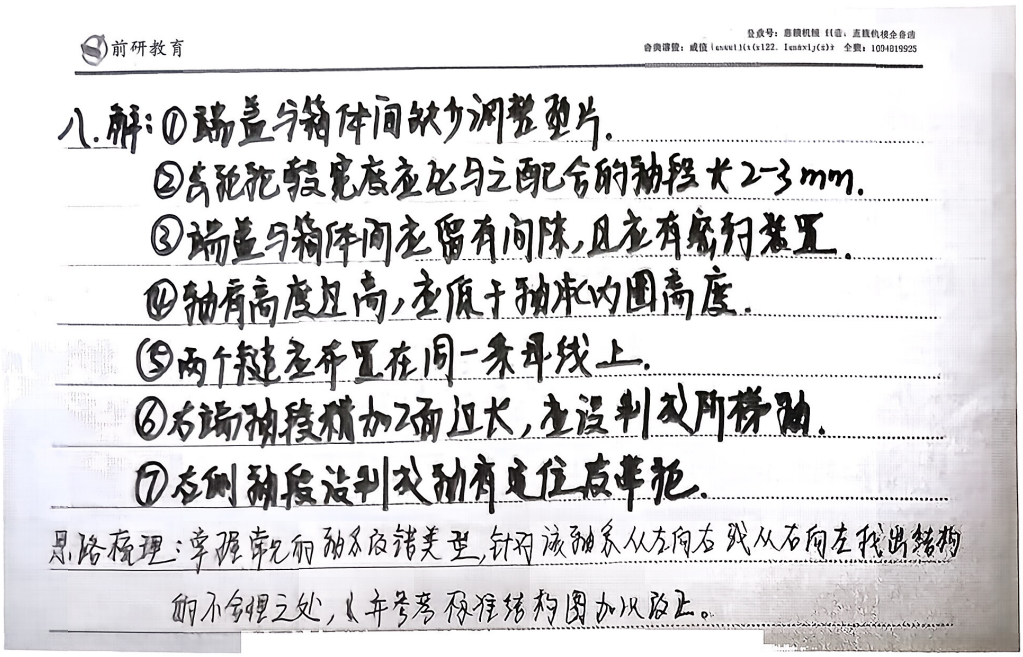
即 $F_0 \leq \dfrac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times 1.3}$ ②

由①②得$\dfrac{CF}{fiz} \leq F_0 \leq \dfrac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times 1.3}$

故 $F \leqslant \dfrac{\pi d_1^2[\sigma]fiz}{4\times 1.3\times c} = \dfrac{\pi\times 17.294^2\times 160\times 0.2\times 2\times 2}{4\times 1.3\times 1.2} = 19273.75\text{N}$.

解题思路:判断螺栓连接类型,由平衡条件得到预紧力的一个范围,再由强度条件

得到另一个关于F_0的不等式,联立两不等式,代入数值即可求解所允许传递的静载荷F



常州大学2018年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

老魏机械团队学长提示：正弦加速度运动规律不存在冲击。

2、C

老魏机械团队学长提示：标准齿轮不发生根切的最少齿数：$z_{min}=17$

3、B

老魏机械团队学长提示：等于条件下也满足杆长条件。

4、C

老魏机械团队学长提示：为了避免承受附加弯曲应力，链节数取得偶数。

5、D

6、B

7、A

老魏机械团队学长提示：键长一般小于等于轮毂长度。

8、B

9、A

10、B

老魏机械团队学长提示：v带顶面要与轮槽外缘表面齐平或略高，底部与槽轮底部留有间隙。

二、

1、A对齿轮弯曲强度大于B对齿轮，因为A对齿轮d1大，所以z1大，则弯曲应力小，弯曲强度高；

A对齿轮接触强度大于B对齿轮，因为A对齿轮d1大，则接触应力小，接触强度高

2.处于动平衡状态

进行参考，强调理解和二次复盘。

3.在不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命

4.联轴器和离合器的作用都是用来连接轴与轴（或其它运动件）达到传递运动与扭矩。也可作为安全装置，作过载保护。不同点是联轴器在机器运转中一般不能分离，只有在停机后才能断开；离合器在机器运转中可随时接合或脱开连接。

5.（1）高，正装使轴承压力中心距离减小而有助于提高轴的刚度。

---

26 专版资料，每届皆有内容更新，问题反馈及校对见正版书首页，公众号：老魏机械，抖音：老魏机械考研企业店，常州大学机械考研群：946502362

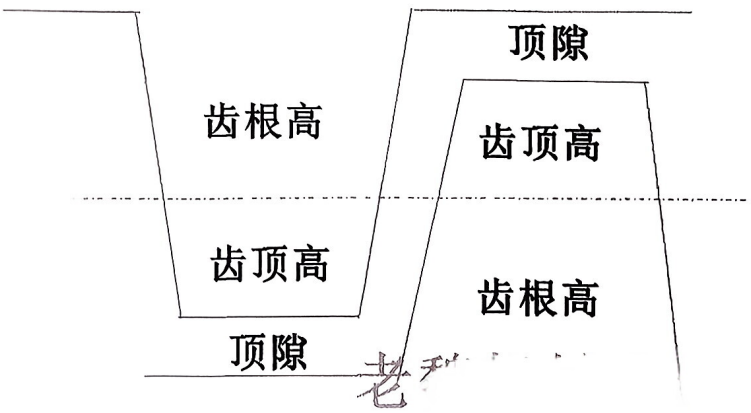
三、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1　E、F 之一为虚约束，B 处为复合铰链，D 处滚子为局部自由度。

代入自由度计算公式可得：

$$F=3\times6-2\times8-1=1$$

当原动件为 1 时，机构具有确定运动。

四、老魏机械团队提示齿轮尺寸计算时：齿轮尺寸结构如下



（1）中心距 $a=\dfrac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}=\dfrac{4\times(23+98)}{2\cos\beta}=250\text{mm}$，解得 $\beta=14.534^\circ$

（2）分度圆直径

$$d_1=mnz_1/\cos\beta=\frac{4\times23}{\cos14.534^\circ}=95.041\text{mm}$$

$$d_2=mnz_2/\cos\beta=\frac{4\times98}{\cos14.534^\circ}=404.959\text{mm}$$

（3）

小齿轮齿顶圆直径 $d_{a1}=d_1+2h_{an}^*m_n=95.041+2\times1\times4=103.041\text{mm}$

齿根圆直径 $d_{f1}=d_1-2\left(h_a^*+C^*\right)m_n=95.041-2(1+0.25)\times4=85.041\text{mm}$

思路梳理:首先由已知齿数和中心距代入到 $a=\frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}$ 中解得 B 的大小,然后代入到分度圆直径 $d=\frac{mnz}{\cos\beta}$ 求出两齿轮分度圆直径，最后代入到齿顶圆和齿根圆直径公式中求出两者数值大小.

注意:熟练掌握斜齿圆柱齿轮的中心距公式,分度圆直径公式等.

五、

解：由同心条件:$\frac{1}{2}mz_1+mz_2=\frac{1}{2}mz_3$ 即：$z_3=z_1+2z_2=20+2\times40=100$

设 n_1 的转向为正方向，在 1-2-H-3 周转轮系中：

$$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=-\frac{z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_2}=-5 \text{ 又}\because n_3=0\,r/\min$$

则

$$\frac{n_1-n_H}{-n_H}=-5,\quad n_1=6n_H \quad \text{故 } i_1H\frac{n_1}{n_H}=6.\quad \therefore n_H=\frac{1}{6}n_1=\frac{1}{6}\times1000=166.67\text{r}/\min.$$

系杆 H 与轮 1 转向相同

解题思路:首先由同心条件列出关系式,解得 z_3 大小.再设定 n_1 为转动正方向.

划分轮系 1-2-H-3 周转轮系:列传动比 i_{13}^{H},结合 $n_3=0$,求出 n_1 和 n_H 的关系,

将 n_1 大小代入到 i_{1H} 中,即可求出 n_H 的大小.转向则看传动比正负号,若为正,则两者转向一致,否则,转向有反.

六、解:假设各螺栓所需预紧力均为 F_0,对于受横向载荷螺栓组连接.

由平衡条件 $fF_0\cdot i\cdot z\geqslant cF$，得 $F_0\geqslant\frac{cF}{fiz}$ （1）

由螺栓危险截面强度条件：$\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2}\leqslant[\sigma]$ 得 $F_0\leq\frac{\pi d_1^2\cdot[\sigma]}{4\times1.3}$ （2）

由（1）（2）联立得 $\frac{cF}{fiz} \le F_0 \le \frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times1.3}$

故最大载荷 $F \leqslant \frac{\pi d_1^2[\sigma]\times fiz}{4\times1.3\times C} = \frac{\pi\times17.294^2\times160\times0.15\times1\times2}{4\times1.3\times1.2} = 7227.655\text{N}$.

思路梳理:这是一个受横向载荷的螺栓组连接,利用平衡条件 $fF_0iz \geqslant CF$,以及强度条件 $\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^2} \le [\sigma]$,联立两不等式,代入相应参数,即可求出最大载荷 F 的大小.

七、解：轴承的内部轴向力 $F_{d1}=0.7F_{r1}=0.7\times1000=700N$. $F_{d2}=0.7F_{r2}=0.7\times2060=1442N$.
内部轴向力 F_{d1} 和 F_{d2} 方向如图所示。由于向右的力 $F_{ae}+F_{d2}=880+1442=2322N > F_{d1}=700N$
向左的力，故轴承1被压紧，轴承2被放松.
故轴向力 $F_{a1}=F_{ae}+F_{d2}=2322N$， $F_{a2}=F_{d2}=1442N$.
解题思路：首先由已知两轴承径向力大小，代入到内部轴向力计算公式中，
求出两轴承内部轴向力大小，进而判断轴承压紧和放松情况，进而
求出两轴承轴向力的大小。

八.解：①由蜗杆的圆周力方向可知蜗轮轴向力向右，故锥齿轮3轴向力应向左.
故锥齿轮3应安装在左边.
②.由蜗杆的轴向力可知蜗轮的圆周力垂直纸面向外，故 n_2 个. n_{II} 以 n_I ↑.
所以轴II的转动方向向方. n_{III} ↓.
③在啮合点处蜗杆的受力分析如图： F_{t1} ⊗ ← F_{a1}.
思路梳理：首先由蜗杆的圆周力判断出蜗轮轴向力方向，进而使轴II轴向力抵消
一部分，则可知锥齿轮3轴向力方向，由蜗杆轴向力方向可知蜗轮
圆周力方向，进而判断出蜗杆旋向，故进而可知 n_{II} 方向
根据右手定则和主反从同原则可判断出蜗杆的轴向力，圆周力方向.

九. 解：①端盖精加工面加大 ②箱体与端盖之间缺少调整垫片.

③左侧轴承缺少轴向定位. ④齿轮轮毂宽度应比与之配合轴段大2~3mm.

⑤.齿轮无周向定位(缺键). ⑥轴肩定位加高，应低于轴承内圈高度.

⑦右侧轴精加工面加大，应设制成阶梯轴.

⑧联轴器处的周向定位的键太长 ⑨联轴器无轴向定位.

⑩端盖与轴之间应留有间隙，且要有密封装置.

总结总结：熟悉并掌握各种常见的轴系设错心错误类型，可以先找出自己熟悉并确定的错误，再去找其余错误，从简单到复杂，从而要将正确小结构图画在答题纸上..

常州大学2019年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、B

2、A

老魏机械团队学长提示：$d' = d = m_n Z_1 / \cos\beta$

3、C

老魏机械团队学长提示：$F_1 + F_2 = 2F_0, F_e = F_1 - F_2$

4、A

5、C

老魏机械团队学长提示：传动轴只承受扭矩，心轴只承受弯矩。

6、B

老魏机械团队学长提示：键长略短于轮毂的长度。

7、A

老魏机械团队学长提示：限制P值是为了防止磨损。

8、C

9、A

老魏机械团队学长提示：压力角与传动角的关系：$J + r = 90^\circ$

10、B

二、1. 分别螺柱连接，双头螺柱科连接，螺钉连接，紧定螺钉连接。还用双头螺柱居多。

2. 当 $P=0$ 时，由 $P=F_0$ 可知，提高带速 v，可降低有效拉力 F_e，相应地减少带的根数或 v 带的截面积。总体上减少带轮尺寸，但 v 过大，会降低带与带轮之间正压力，引起打滑的可能力。速度过小，传动能力降低，所需圆周力 F_e 过大，容易打滑。故推荐 $v=5\sim25m/s$。

3. 齿面点蚀：首先发生在靠近节线的处，计算齿面接触疲劳强度进行设计，以齿根弯曲疲劳强度进行校核。

4. ①两表面之间要有楔形间隙，②两表面外缘有足够的相对滑动速度，其运动方向从大口流进，小口流出。③润滑油要有一定粘度，且供油要充分。

5. (a). $F_1=F_2=F_3=F_4$. $\Sigma F=F_1-F_2-F_3+F_{f4}=0$. $\Sigma M=F_1\cdot d_1-F_2\cdot d_2+F_3\cdot d_3-F_{f4}\cdot d_4=0$，处于动平衡状态。

(b). $\Sigma F=F_1'-F_2'+F_3'-F_{f4}'=0$. $\Sigma M=F_1'\cdot d_1-F_2'\cdot d_2-F_3'\cdot d_3+F_{f4}'\cdot d_4\neq 0$. 处于静平衡状态。

三、解：（1）由于 $a+d=800mm\leqslant c+d=900mm$ 满足杆长条件，并且杆 a 为最短杆，以 AD 杆为机架，此时得到曲柄摇杆机构，故存在曲柄。

（2）可以，以 a 为机架，则为双曲柄机构

（3）若 d 最长，则 $\begin{cases}a+d\leqslant b+c\\ d\geqslant b\end{cases}$ $\therefore 600mm\leq d\leq 800mm$

若 d 不是最长，则 $\begin{cases}a+b\leqslant c+d\\ d\leqslant b\end{cases}$ $\therefore 400mm\leq d\leq 600mm$

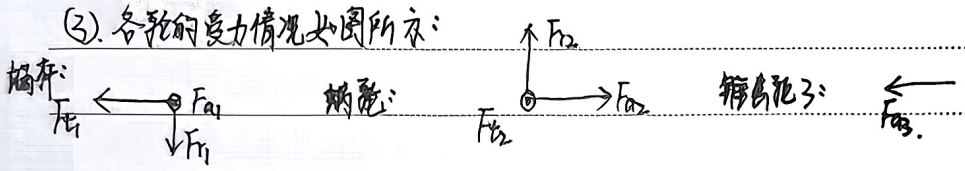
$\therefore 400mm\leq d\leq 800mm$

解题思路:首先根据杆长条件判断机构杆长是否满足,再根据曲柄存在条件,以及双曲柄机构和曲柄摇杆机构存在条件分别以 a 杆为机架得到双曲柄机构,再分别讨论杆 d 作为中间杆和最长杆情况的,d 的取值范围,最后作并集得到.

四. 解：1). 各轮的转向如图所示：n_3 n_2 n_1 顺时针.

(2) 由蜗杆的轴向力和转向，利用右手定则可知蜗杆为右旋，则蜗轮也为右旋.

(3). 各轮的受力情况如图所示：



思路梳理：由已知4转向可判断出2和3的转向，根据主从同原则由蜗杆1的圆周力的判断出蜗杆转向. 根据方右手定则判断蜗杆旋向. 受力分析是由主及从同，方右手定则判断轴向力，及圆周力，注意，锥齿轮轴向力方向是小端指向大端.

五. 解：① 端盖与箱体间缺少调整垫片.

② 端盖与轴之间应留有间隙，且缺少密封装置.

③ 齿轮轮毂的宽度应比与之配合的轴段长 2-3mm.

④ 齿轮周向定位的键太长应过长.

⑤ 联轴器缺少周向定位，缺键.

⑥ 套筒定位高度过高，应低于滚动轴承内圈高度.

⑦ 定位轴肩高度过高，应低于滚动轴承内圈高度.

⑧ 右轴精加工面过长，应设计成阶梯轴.

思路梳理：首先根据题目要求及已知条件，根据零部件的常见轴系结构错误类型，结合题图的轴系进行逐一检错，找出错误并改正，如需重新画图，则需在答题纸上作图.

课程详细介绍及更新通知见公众号老鹏机械

六. 解：J处铰链为复合铰链，D、F两移动副之一为虚约束.

活动构件 $n=9$，低副 $P_L=13$，高副 $P_H=0$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times9-2\times13-0=1=$原动件数目.

故而构具有确定的运动.

思路总结：首先找出复合铰链J，D、F之一的虚约束，再找出活动构件，低副和高副数目. 代入自由度求解公式 $F=3n-2P_L-P_H$，当机构自由度=原动件数目，则具有确定运动，否则不具备确定运动. 注意，有重复约束参与的复合铰链和构件是不能数的.

七. 解：1). 角接触球轴承，接触角 25°，内径为 5×7=35 mm，尺寸系列 03.

(2) 派生轴向力 $S_1 = 0.7 \cdot R_1 = 0.7 \times 2100 = 1470N$. $S_2 = 0.7 \cdot R_2 = 0.7 \times 1200 = 840N$.

向右的力 $S_1 + F_{ae} = 1470 + 900 = 2370N > S_2 = 840N$，向右的力

故轴承 2 被压紧，1 被放松。故轴向力 $A_1 = S_1 = 1470N$，$A_2 = S_1 + F_{ae} = 2370N$.

(3) $\frac{A_1}{R_1} = \frac{1470}{2100} = 0.7 = e$. ∴ $X_1 = 1$，$Y_1 = 0$，$\frac{A_2}{R_2} = \frac{2370}{1200} = 1.975 > e$，故 $X_2 = 0.41$，$Y_2 = 0.85$

故基本额定动载荷 $P_1 = f_p(X_1 R_1 + Y_1 A_1) = 1 \times (1 \times 2100 + 0) = 2100N$.

$P_2 = f_p(X_2 R_2 + Y_2 A_2) = 1 \times (0.41 \times 1200 + 0.85 \times 2370) = 2506.5N$.

由于 $P_2 > P_1$，所以在计算轴承 2 的寿命

$L_{h2} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P_2}\right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60 \times 1500}\left(\frac{1 \times 33200}{2506.5}\right)^3 = 26290.2h > 5000h$. 故寿命满足要求。

思路总结：先求两轴承派生轴向力 S_1 和 S_2，结合 F_{ae} 判断轴承压紧和放松情况，进而判断出各自轴向力大小。然后结合公式 $\frac{A}{R}$ 与 e 的关系，得到 X 和 Y 取值，代入到 P 的公式中，求出 P_1 和 P_2，将两者较大的一个代入到 $L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^\varepsilon$ 中，算出轴承寿命。

课程详细介绍及更新通知见公众号 机械机创

八. 解：单个螺栓工作拉力 $F_E = \frac{P S_{\text{支}}}{z} = P \cdot \frac{\pi}{4} D^2 / 6 = 2 \cdot \frac{\pi}{4} \times 150^2 / 6 = 5890.5N$.

单个螺栓所受总拉力 $F_2 = F_0 + F_E = 1.6 F_E + F_E = 2.6 F_E = 2.6 \times 5890.5 = 15315.3N$.

由强度条件：$\frac{1.3 F_2}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \le [\sigma]$ 得螺栓小径

$$d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 15315.3}{\pi \times 150}} = 13mm.$$

思路总结：这是一个受工作拉力+残余预紧力的普通螺栓连接。

先求出**螺栓**单个所受的工作拉力和总拉力，再代入到强度条件公式 $\frac{1.3 F_2}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \le [\sigma]$，得到螺栓小径 d_1 的大小。

九. 解：设n_1转向为正向. 在1-2-H-3周转轮系中：

$i_{13}^{H}=\frac{n_1-n_H}{n_3-n_H}=\frac{-z_2\cdot z_3}{z_1\cdot z_2}=-\frac{57}{3}=-95$. 其中$n_3=0$. 故$i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=19.5$. 即$n_1=19.5n_H$. ①

在1-2-2'-H-4周转轮系中：

$i_{24}^{H}=\frac{n_2-n_H}{n_4-n_H}=\frac{-z_2'\cdot z_4}{z_2\cdot z_1'}=-\frac{76\times 54}{60\times 38}=-\frac{38}{3}$ ②.

联立①②得 $i_{1H}=\frac{n_1}{n_H}=+19$.

思路总结：该轮系是由1->H->3和1->2-2'-H->4组成的两个周转轮系，设定n_1转向为正向.

列出传动比计算式求出i_{1H}，结合$n_3=0$r/min，联立求得n_H大小.

常州大学2020年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　老魏机械团队直系学长整理校核

一、

1、23.48°、摇杆、0°　　2、大、0°　　3、不变、变大、变小

4、法面模数相等,法面压力角相等,螺旋角大小相等,方向相反

5、减小、增大

6、减小、减小　　7、10、98

8、弯曲、带的紧边开始绕上小带轮

9、维持边界油膜不遭破裂；温升

10、两端

二、1. 静平衡条件：各偏心质量产生的惯性力矢量和为0，动平衡条件：各偏心质量产生的惯性力和惯性力矩矢量和为零。对于$\frac{b}{D}=\frac{20}{300}=0.06<0.2$，故在进行静平衡计算。

2. 设计依据：在带不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。

影响因素：初拉力F_0，包角α，摩擦因数f。

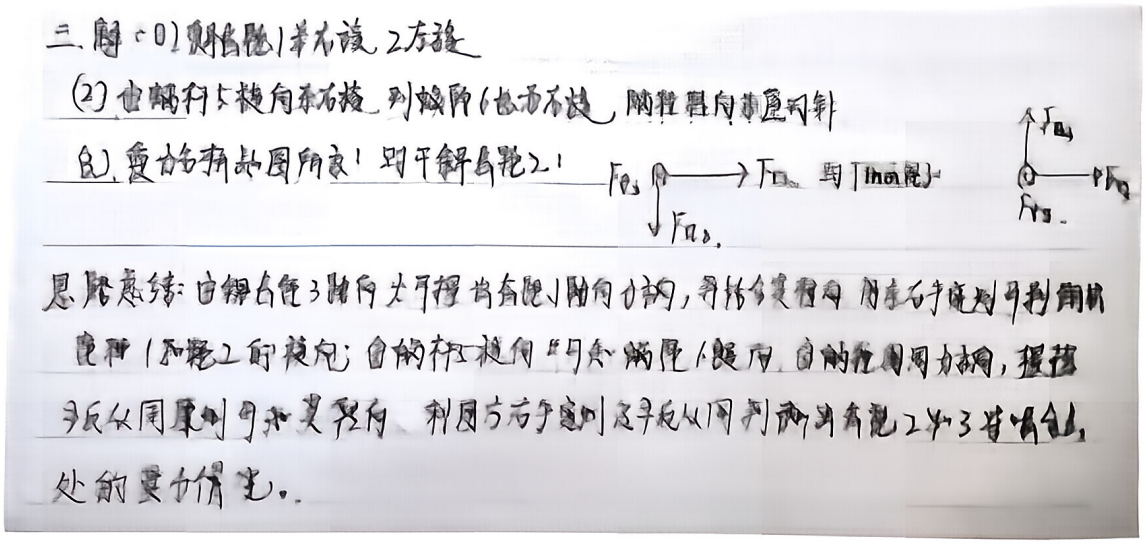
3. 转心轴；传动轴；转轴；汽车、拖拉机变速箱中的轴为转轴；铁路客车车轮轴心轴。

4. 等速运动规律；等加速等减速运动规律；正弦加速度运动规律。

等加速等减速运动规律 → 产生柔性冲击

正弦加速度运动规律 → 不存在冲击

5. 其内径为35mm。6207型号轴承极限转速最高。N307型号轴承承受径向载荷能力最高。轴系用3207型号轴承，因为其既能承受径向载荷，又能承受轴向载荷。



四、①箱体与端盖间缺少调整垫片.

②轴承端盖与轴之间应有间隙.

③轴承端盖与轴之间应有密封装置.

④轴承缺少轴向定位.

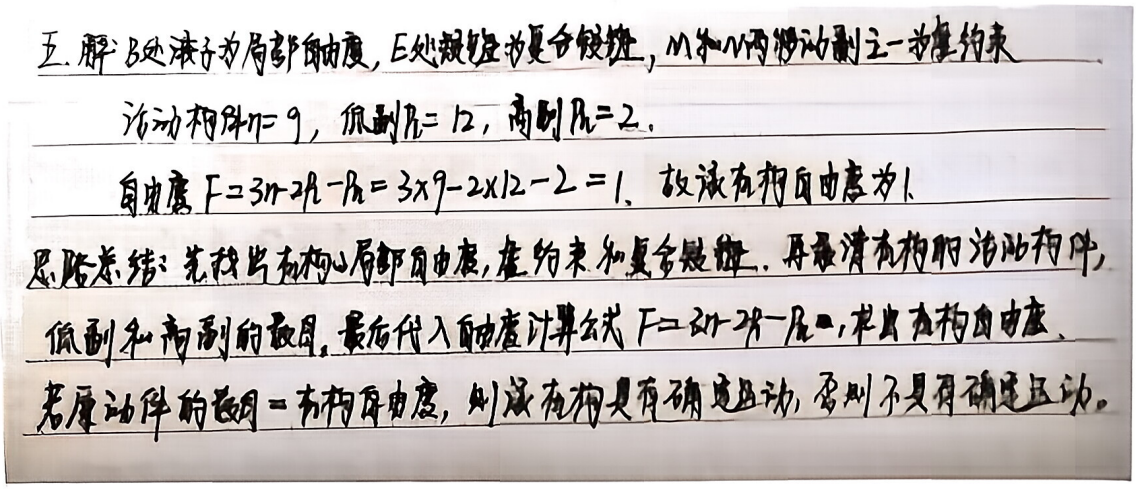
⑤齿轮轮毂宽度应比与之配合的轴段长 2-3mm

⑥皮带轮缺少周向定位.(缺键).

⑦皮带轮右端未轴向定位,

⑧齿轮缺少周向定位.(缺键)

思路总结：根据掌握的常见几种类型的轴系结构错误,对应轴系图逐一找错,可以先将确定的错误先找出,再去分析其余没有找出的错误类型,直至将全部错误都找出..



六. 解：(1) 该轮系属于周转轮系.

(2). 设 n_1 转向为正方向，则向上为正.

在 1-2-H-2'-3 周转轮系中：

$i_{13}^H = \frac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \frac{-z_2 \cdot z_3}{z_1 \cdot z_2'} = -\frac{4 \times 75}{30 \times 20} = -\frac{5}{2}$. 其中 $n_1 = 200 r/min$, $n_3 = -50 r/min$

即 $\frac{200 - n_H}{-50 - n_H} = -\frac{5}{2}$. 解得 $n_H = 100 r/min$，方向向上.

思路总结：先分析该轮系属于何种轮系，并设定 n_1 转向为正方向，列周转轮系传动比计算的关系式，并将已知转速 n_1 和 n_3 代入到关系式中，即可解出 n_H 大小，当 n_H 为正时，其转向与 n_1 相同，即向上.

七. 解：(1) 分度圆直径 $d_1 = mz_1 = 3 \times 24 = 72 mm$；$d_2 = mz_2 = 3 \times 110 = 330 mm$.

(2) 齿顶圆直径 $d_{a1} = d_1 + 2h_a^* m = 72 + 2 \times 1 \times 3 = 78 mm$.

$d_{a2} = d_2 + 2h_a^* m = 330 + 2 \times 1 \times 3 = 336 mm$.

(3). 标准中心距 $a = \frac{1}{2} m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 3 \times (24 + 110) = 201 mm$.

(4) 由 $\begin{cases} a' = r_1' + r_2' \\ \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2'}{r_1'} \end{cases}$ 得 $\begin{cases} 204 = r_1' + r_2' \\ \frac{110}{24} = \frac{r_2'}{r_1'} \end{cases}$ 联立解得 $\begin{cases} r_1' = 36.537 mm \\ r_2' = 167.463 mm \end{cases}$

则 节圆直径 $d_1' = 2r_1' = 73.074 mm$，$d_2' = 2r_2' = 334.926 mm$.

思路总结：由题目已知条件，m 和 z 的大小，直接代入到 $d = mz$，$d_a = d + 2h_a^* m$ 以及标准中心距公式中求解. 再联立 $\begin{cases} a' = r_1' + r_2' \\ \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2'}{r_1'} \end{cases}$ 求出节圆直径 d_1' 和 d_2'.

注意：要掌握各种参数公式.

八. 解(1). 由力矩平衡可得: $\sum M_0 = R_2 \cdot (200+100) - F_r \times 200 = 0$, 解得 $R_2 = 4000N$.

$\sum M_0 = F_r \times 100 - R_1 (200+100) = 0$. 解得 $R_1 = 2000N$.

内部轴向力 $F_{S1} = \frac{R_1}{2Y} = \frac{2000}{2\times 1.6} = 625N$. $F_{S2} = \frac{R_2}{2Y} = \frac{4000}{2\times 1.6} = 1250N$.

由于 $F_{S1} + F_{ae} = 625 + 1030 = 1655N > F_{S2} = 1250N$. 故轴承2被压紧, 1被放松.

故轴向力 $A_1 = F_{S1} = 625N$, $A_2 = F_{ae} + F_{S1} = 1655N$.

由于 $\frac{A_1}{R_1} = \frac{625}{2000} = 0.3125 < e$. 故 $X_1 = 1$, $Y_1 = 0$. $\frac{A_2}{R_2} = \frac{1655}{4000} = 0.4138 > e$. $X_2 = 0.4$, $Y_2 = 1.6$

故当量动载荷 $P_1 = f_p(X_1 R_1 + Y_1 A_1) = 1 \times 2000 = 2000N$. $P_2 = f_p(X_2 R_2 + Y_2 A_2) = 0.4 \times 4000 + 1.6 \times 1655 = 4248N$

由于 $P_2 > P_1$, 故危险轴承的当量动载荷 P_2 为 4248N.

②. 由于 $P_2 > P_1$, 故轴承的额定寿命 $L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P_2}\right)^\varepsilon = \frac{10^6}{60\times 1000}\left(\frac{34000}{4248}\right)^3 = 1709.347h$.

思路总结: 首先由力矩平衡两个方程分别求出径向力 R_1 和 R_2, 代入到算内部轴向力公式中算出各自的内部轴向力, 由向左和向右力大小判断轴承压紧和放松, 进而求出各自轴向力大小. 再代入 $\frac{A}{R}$ 关系式与e比较, 求得 X 和 Y 取值, 再代入到 P_1 和 P_2 公式中求解, 由于 $P_2 > P_1$, 故将 P_2 代入到额定寿命计算式中.

五. 解: (1). 设各螺栓所需预紧力均为 F_0, 对于受横向载荷螺栓组连接.

由平衡条件 $fF_0 i z \geq CR$. 得 $F_0 \geq \frac{CR}{fiz}$ ①.

由螺栓危险截面强度条件: $\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$, 得 $F_0 \leq \frac{\pi d_1^2 [\sigma]}{4\times 1.3}$ ②.

联立①②, 得: $\frac{CR}{fiz} \leq F_0 \leq \frac{\pi d_1^2[\sigma]}{4\times 1.3}$

即 $R \leq \frac{\pi d_1^2[\sigma]\cdot fiz}{4\times 1.3\times C} = \frac{\pi\times 17.29^2\times 160\times 0.15\times 2\times 4}{4\times 1.3\times 1.2} = 28897.25N$.

即该联接所允许的最大横向载荷为 28897.25N.

(2) 采用减载销, 减载键和减载套进行减载, 防止载荷过大.

思路总结: 首先分析该螺栓组连接类型, 由平衡条件求得 F_0 的范围, 再求强度条件求出 F_0 又一个范围, 联立两不等式, 即可求出该联接所允许的最大横向载荷.

常州大学2021年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　老魏机械团队直系学长整理校核

一、

1、压力角越大，驱动力在速度方向的分力，即有用分力F'越小，有害分力F''越大，凸轮对从动件的作用也就越小，当小到一定程度的时候，凸轮无法将其推上去，此时发生自锁。增大基圆半径可减小凸轮压力角。

2、分度圆直径不变，基圆直径不变，齿厚增加。

3、带的最大应力主要由拉应力，弯曲应力、离心应力组成。带的最大应力发生在带的紧边绕上小带轮处

4、滑动轴承按照承受的载荷分为：（1）向心滑动轴承（径向滑动轴承）：主要承受径向载荷；（2）推力滑动轴承，主要承受轴向载荷。

5、主轴周期性速度波动的原因：在一个周期内，机械的阻抗功和驱动功并不是时时相等。可以安装飞轮减小周期性速度波动。

回转体产生振动是因为存在不平衡质量。可采取加平衡质量或者减平衡质量的方法。

二、①①轴承无轴向定位　②齿轮轮毂宽度应比与之配合的轴段长2-3mm.

③皮带轮缺少轴向定位，没轴肩定位.

④右侧轴端应缩进皮带轮以内.　⑤两个键应布置在轴上的同一条母线上.

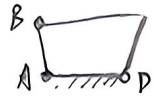
⑥.轴承端盖应顶住轴承.　⑦套筒定位高度应高.

⑧.轴承端盖与轴之间应留有间隙，且与轴之间应有密封.

⑨箱体与端盖间应有调整垫片.

⑩右侧轴精加工面应长，应设计成阶梯轴.

思路总结：总结并回忆常见的轴系结构改错类型，先将自己熟悉并确定的错误找出来，然后再根据题目要求找出其余的错误。



答疑课时：周四（Lunar）[illegible] 学员：1094010025

(2) ①. 由于 AB+BC=100mm ≤ CD+AD=110mm，满足杆长条件，AD为机架，且最短杆为AB杆，则该机构为曲柄摇杆机构；当摇杆为主动件时，曲柄与连杆共线时出现死点.

② 行程速比系数 $K=\frac{180°+\theta}{180°-\theta}=\frac{180°+20°}{180°-20°}=1.25$.

③ CD杆摆角增大。因为当曲柄的长度增加时，其旋转半径增大，导致摇杆CD在极限位置之间的摆动范围，所摆角随之增大，由于曲柄行程增加，带动摇杆在更大的角度内往复运动.

思路总结：首先判断机构是否满足杆长条件，由题目已知条件画出机构，并判断机构类型，求行程速比系数K直接代入公式，当曲柄长度增加，则摇杆摆角范围增加.

课程详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

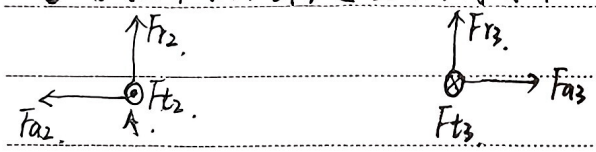
公众号：老魏机械 抖音：老魏机械企业店
咨询课程：威信 laoweijixie123，Laoweijixi= 全局：1094019925

③. ①. 由于两对传动中心距是一样的，故 $a_{34}=\frac{1}{2}m(z_3+z_4)=\frac{1}{2}\times8(8+39)=188mm$

故由 $a_{12}=a_{34}=188mm=\frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}=\frac{6(20+40)}{2\cos\beta}$，解得螺旋角 $\beta=16.775°$.

② 由于1齿轮为右旋，故齿轮2左旋，蜗杆3左旋，蜗轮4右旋，蜗轮4为逆时针转向.

③. 在A点和B点啮合处受力方向如下：



思路总结：由题已知条件知 $a_{34}=a_{12}$，先求出中心距 a_{34}，再将 m_n、z_1、z_2 代入到中心距公式中，可求出螺旋角 β. 根据已知齿轮1旋向可判断轮2、3、4的旋向，外啮合中两齿轮旋向相反，同一根轴上两轮旋向相同，蜗杆传动旋向相同. 根据左右手定则和主反从同原则判断各力方向..

课程详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

三.(a). B、E处滚子为局部自由度，C处两移动副之一为虚约束，F处两移动副之一为虚约束，

活动构件 $n=5$，低副 $P_L=6$，$P_H=2$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times5-2\times6-2=1$.

(b). B、C处滚子为局部自由度，D、E之一为虚约束，C处为虚约束，

活动构件 $n=4$，低副 $P_L=5$，高副 $P_H=1$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times4-2\times5-1=1$.

思路梳理：首先根据题目要求找出虚约束，局部自由度和复合铰链，再找出活动构件，低副和高副数目，代入自由度公式 $F=3n-2P_L-P_H$ 中求出自由度大小.

注：有虚约束参与的活动构件和低副和高副是不能数的。

三.(b). ①角接触球轴承，接触角25°，尺寸系列代号03，内径为35mm.

② 内部轴向力 $F_1'=F_2'=0.5F_R=0.5\times600=300N$.

由于 $F_A+F_2'=500+300=800N>F_1'=300N$. 故轴承1被压紧，2被放松

轴向力 $F_{a1}=F_A+F_2'=800N$，$F_{a2}=F_2'=300N$.

③ $\frac{F_{a1}}{F_{R1}}=\frac{800}{600}=1.333>e$，故 $x_1=0.41$，$y_1=0.85$.

$\frac{F_{a2}}{F_{R2}}=\frac{300}{600}=0.5<0.7$，故 $x_2=1$，$y_2=0$

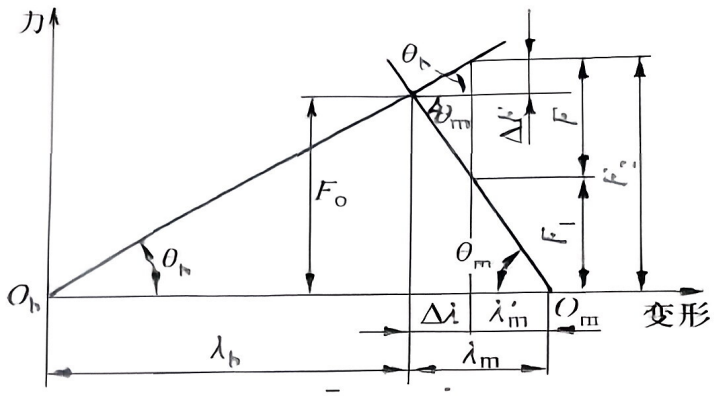
故当量动载荷 $P_1=f_p(x_1F_{R1}+y_1F_{a1})=0.41\times600+0.85\times800=926N$.

$P_2=f_p(x_2F_{R2}+y_2F_{a2})=600N$.

思路总结：首先由已知径向力 F_{R1} 和 F_{R2} 代入公式求出两轴承内部轴向力 F_1' 和 F_2'，判断两方和向的力大小关系，进而判断压紧和放松情况，最后得出轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}.

分别求 $\frac{F_a}{F_R}$ 的值得到 XY 取值，再代入到 P_1 和 P_2 公式中，即可求同轴承当量动

（3）①



此项详细介绍及更新通知见公众号老潘机械

② 最大载荷 $F_{max}=F_0+\frac{C_2}{C_1+C_2}\cdot F=4000+\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}\times 4000=5464.1N$.

其中 $\arctan C_1=30°$，得 $C_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\arctan C_2=45°$，则 $C_2=1$.

最小载荷 $F_{min}=F_0=4000N$.

③ 由强度条件 $\frac{1.3F_{max}}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\le[\sigma]$，得 $d_1\ge\sqrt{\frac{4\times1.3F_{max}}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{4\times1.3\times5464.1}{\pi\times80}}=10.833mm$.

即螺杆尺寸 d_1 为 10.833mm.

解题思路：题目已经给出螺栓受力变形图，再由题目条件求出 C_1 和 C_2，进而代入到总拉力公式 $F_2=F_0+\frac{C_2}{C_1+C_2}\cdot F$ 中，当 F 取 5000N，有最大力 F_{max}，当 F 取 0 时，有 F_0，最后由强度条件公式求出螺杆尺寸 d_1.

常州大学2022年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、A

2、B

老魏机械团队学长提示：A 选项会产生刚性冲击，C、D 选项会产生柔性冲击。

3、C

4、A

老魏机械团队学长提示：$J_F=\frac{\Delta W_{\max}}{w_m^2[\delta]}$，$w_m$大，则$J_F$小。

5、A

6、B

老魏机械团队学长提示：普通平键连接主要失效形式是压溃。

7、A

8、D

老魏机械团队学长提示：m 增加，则弯曲应力减小，d_1增大，接触应力减小。

9、D

10、D

二、1、压力角就是在不计摩擦力、惯性力和重力时，从动件所受的力 F 与受力点速度 V 所夹的锐角 α。传动角就是连杆与从动件所夹的锐角 γ。压力角越大，传动角越小，机构的传力性能越好。

2、与包角、摩擦系数、初拉力有关。将会发生打滑现象

3、闭式软齿面齿轮传动主要失效形式：齿面点蚀。以保证齿面接触疲劳强度为主，校核齿根弯曲疲劳强度。

4、动平衡。惯性力和惯性力矩的矢量和均为 0

5、解答：

（1）螺栓联接：主要用于需要螺栓承受横向载荷或需靠螺杆精确固定被联接件相对应位置的场合。（2）双头螺柱联接：适用于被联接件较厚，要求结构紧凑和经常拆装的场合。（3）螺钉联接：适用于被联接件之一较厚，或另一端不能装螺母的场合。但经常拆装会使螺纹孔磨损，导致被联接件过早失效，所以不适用于经常拆装的场合。（4）紧定螺钉联接：常用于固定两个零件的相对位置，并可传递不大的力或转矩。可以选用双头螺柱联接。

三、老魏机械团队提示：对机构进行独立标号，此时活动构件：6 低副数目：8 高副数目：1, A 处滚子为局部自由度，DF 为虚约束，G 处为复合铰链

代入自由度计算公式可得：

$$F=3\times6-2\times8-1=1$$

四、（1） $a=\dfrac{m_n\left(z_1+z_2\right)}{2\cos\beta}$ $\therefore\beta=18.839^\circ$

（2）

$$Z_{v1}=z_1/\cos^3\beta=17.694$$
$$Z_{v2}=z_2/\cos^3\beta=44.825$$
$$Z_{v\min1}=17\cos^3\beta=14.411<15$$

∴不会根切

五、老魏机械团队提示：

①分清轮系组成（设定转动正方向）。

②针对各轮系列最简方程（三个点：轮系输入输出点、轮系联系点、特殊点）。

③解方程（描述清楚最终轮系的解：转速的方向和大小）

对定轴轮系1－2：　　$i_{12}=\frac{n_1}{n_2}=-\frac{z_2}{z_1}=-\frac{2}{3}$

对周转轮系$2'-3-4-H$：$i_{2'4}^{H}=\frac{n_2'-n_H}{n_4-n_H}=-\frac{Z_4}{Z_2'}=-\frac{10}{3}$

$\because n_4=0$　　$\therefore i_{2'H}=\frac{13}{3}$，

又$n_2=n_{2'}$

$\therefore i_{1H}=i_{12}\cdot i_{2'H}=-\frac{26}{9}$

H 与 1 轮转向相反

六、由$\frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2}\le[\sigma]$可得：$F_0\le 7227.66N$

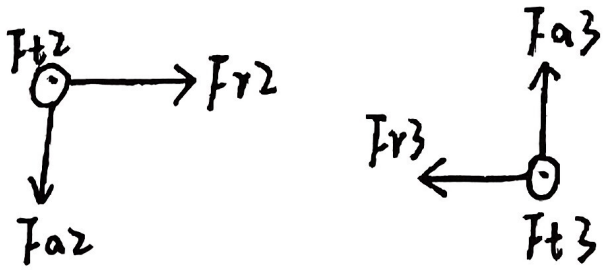
代入：$fF_0zi\geqslant CF$ 可得：$F\le 1806.92N$

七、老魏机械团队提示：1.齿轮受力分析，斜齿轮承受三个力（圆周力、径向力、轴向力），直齿轮两个力（圆周力、径向力）2.齿轮的力分析都应该从主动轮位置分析 3.同一轴上装入的是同一旋向以抵消轴向力。

（1）$\rightarrow n_{II}$　$\leftarrow n_{III}$

（2）3 右旋；4 左旋

（3）



八、题目这里缺乏条件，个人感觉无法求解派生轴向力，大概思路还是一样

九、老魏机械团队提示：轴系改错的标准做题步骤为：

从左到右依次检查每个零件的①加工（精加工面数量）2.装入拆出（要求可以自由的装入拆出）③定位准确（轴向定位、圆周方向定位、径向定位是否可靠，不出现过定位）④润滑密封（缝隙情况，润滑方式（齿轮和轴承的脂润滑油润滑））⑤绘图及工艺性问题（机械制图的缺线，机械加工的工位最小（加工键槽））

箱体与端盖之间应有调整垫片、轴承定位错误、齿轮宽度应略长于与之配合的轴段、键过长、轴的精加工面长、端盖与轴之间应有密封且有间隙，无周向定位。

常州大学2024年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考生注意：请将所有答案一律写在答题纸上，否则不予装订和评分！

考试科目及代码：855 机械设计基础　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、选择题。

1-5.CADDB　　6-7.BA

二、简答题。

1、(1)特性不同:弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差(有效拉力)所引起的滑动，是不可以避免的。打滑时由于过载引起的全面滑动，是可以利用调解中心距，增加张紧装置，减载的方式避免的。

(2)发生位置不同:弹性滑动只发生在带的滑动弧上，随着载荷的增加，滑动角逐渐增大，而锁止弧对应的角逐渐减小。打滑，由于带在大轮上的包角，总是大于在小轮上的包角，所以打滑总是首先在小带轮上发生。

(3)产生原因不同:弹性滑动是由于带的弹性变形和拉力差(有效拉力)所引起的滑动。打滑是由于过载引起的全面滑动。

2.①两个表面之间有相对运动；

②两表面之间有锲形间隙，润滑油从大口流进，小口流出。

③两表面之间润滑油有一定的黏度。

3.①螺栓联接，多用于被联接件不太厚，便于加工通孔，两边有足够的装配空间的场合；

②螺钉联接，常用于被联接件太厚，不便加工成直孔，又不需要经常拆卸的场合；

③双头螺柱联接，常用于被联接件太厚，不便加工成通孔且需要经常拆卸的场合；

④紧定螺钉联接，常用于固定两个零件的相对位置，并可以传递不大的转矩。

26 专版资料，每届皆有内容更新，问题反馈及校对见正版书首页，公众号：老魏机械，抖音：老魏机械考研企业店，常州大学机械考研群：946502362

三．分析与计算题。

1.解：构件数 8

低副 11 高副 1， $F=3\times8-2\times11-1=1$

2.解：

在校正平面 I 和 II 上分别加质径积 m_1r_1 和 m_2r_2，力矩应平衡，设两配重均位于轴下方: $\begin{cases} mra-m_2r_2(b-a)=0 \\ mrb+m_1r_1(b-a)=0 \end{cases}$，得 $\begin{cases} m_1r_1=-mr\dfrac{b}{(b-a)} \\ m_2r_2=+mr\dfrac{a}{(b-a)} \end{cases}$

负号表示配重 1 与题图所示的假设方向相反，应位于轴上方。

3.

①该轴段长度过长，半联轴器无法轴向定位;

②该轴段长度过长，轴承装配不方便，应采用阶梯轴;

③轴承透盖与轴之间应为间隙配合，且用油封毡圈密封;

④轴承盖外端面加工面积过大;

⑤箱体两端面与轴承盖接触处无凸台，使箱体端面加工面积过大;

⑥箱体两端面与轴承盖间缺少调整垫片，无法调整轴承间隙;

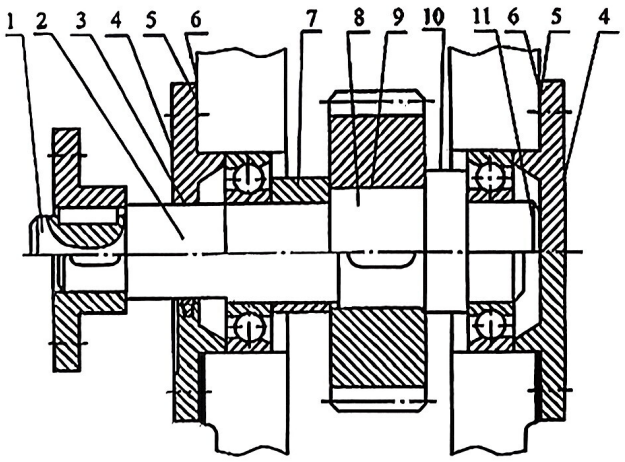
⑦套筒过高，轴承无法拆卸;

⑧该轴段长度应短于齿轮轮毂宽度，否则齿轮无法轴向定位;

⑨齿轮轴向未固定，应采用键连接;

⑩轴环过高，轴承无法拆卸;

⑪该轴段长度过长，与静止件轴承盖接触。



4.解:

在油缸压力作用下，螺栓所受轴向工作载荷为：

$$F=\frac{P\frac{\pi}{4}D^2}{z}=\frac{2\times\frac{\pi}{4}\times150^2}{6}=5890.49N$$

螺栓所受总拉力F_0为：

$$F_0=F'+\frac{C_1}{C_1+C_2}F=11000+0.8\times5890.49=15712.39MPa$$

被联接件的剩余预紧力为

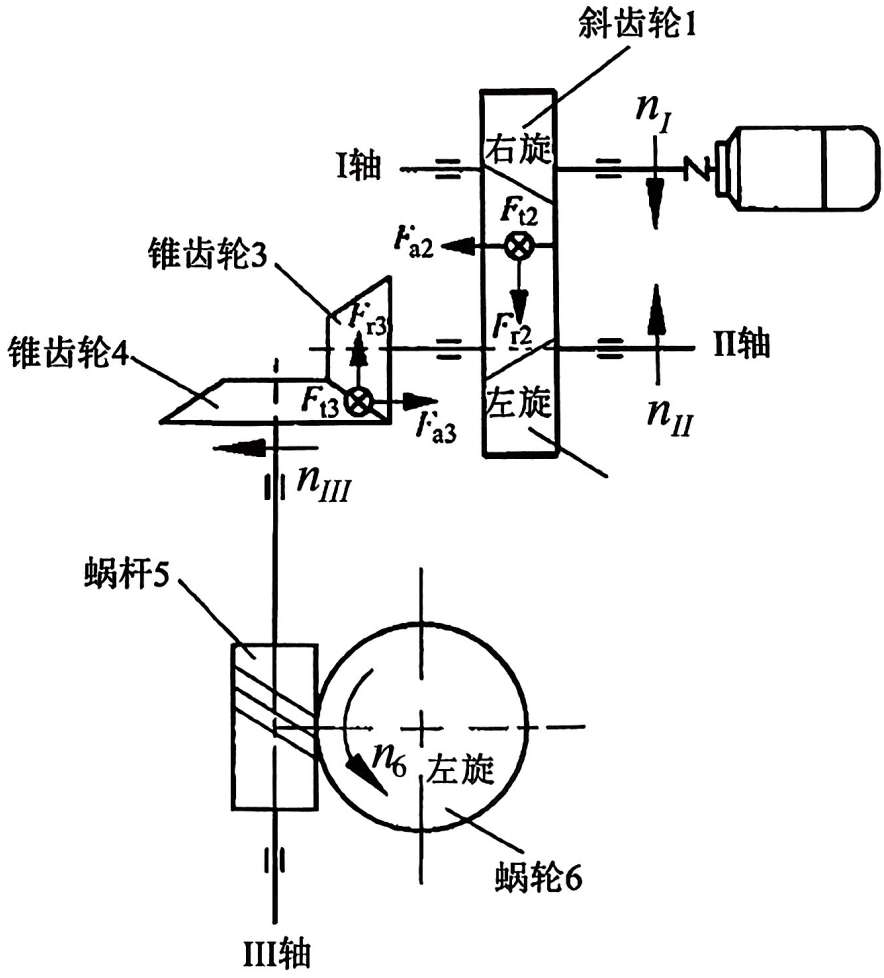
$$F''=F_0-F=15712.39-5890.49=9821.9N$$

5.解：

(1)斜齿圆柱齿轮 1 的螺旋线方向为右旋斜齿圆柱齿轮 2 的螺旋线方向为左旋。

(2)蜗轮螺旋线方向为左旋，其旋转方向为逆时针方向。

(3)锥齿轮 3 所受的三个分力的方向如图所示。



6.解:

$d_1=19\times3mm=57mm$，$d_2=41\times3mm=123mm$

$h_a = 1 \times 3mm = 3mm$， $h_f = 1.25 \times 3mm = 3.75mm$

$c = (3.75 - 3)mm = 0.75mm$， $a = 0.5 \times (57 + 123)mm = 90mm$

$d_{a1} = (57 + 2 \times 3)mm = 63mm$， $d_{a2} = (123 + 2 \times 3)mm = 129mm$

$d_{f1} = (57 - 2 \times 3.75)mm = 49.5mm$， $d_{f2} = (123 - 2 \times 3.75)mm = 115.5mm$

$d_{b1} = 57 \times \cos 20^{\circ} mm = 53.563mm$， $d_{b2} = 123 \times \cos 20^{\circ} mm = 115.583mm$

$p = 3\pi = 9.425mm$

7.周转轮系：$1-2-H-2'-3$

$i_{13}^{H} = \dfrac{n_1 - n_H}{n_3 - n_H} = \dfrac{z_2 z_3}{z_1 z_2'}$，其中$n_3 = 0$，

$n_H = \dfrac{250}{17} = 14.7r/\min$

n_H 与轮 1 相同